

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas



“Fragilidad Digital y Fallos en Cascada: Evidencia Causal de la Infraestructura de Pagos en Canadá (2020-2022)”

Alumno: Rodriguez, Brian Axel
Reg: 900620
DNI: 35.253.562
Docente del curso: Ruggeri, Cesar Hernan

Firma de la tutora: _____

Nota: _____

Tutora: Dra. Semeshenko, Viktoriya
Cargo: Profesora Asistente Interina de Ciencia de Datos Para Economía y Negocios
Email de la tutora: vika.semeshenko@gmail.com

Junio 2026

Dedicatoria y Resumen

A todas las personas que creyeron en mí, incluso cuando yo mismo no creía.
“La fortuna favorece a los audaces” (Virgilio: audentes fortuna iuvat)

Resumen

La creciente digitalización de los sistemas de pago ha transformado la naturaleza de las restricciones monetarias contemporáneas. En economías altamente interconectadas, la capacidad efectiva de realizar transacciones depende no sólo de la disponibilidad de liquidez, sino también de la continuidad operativa de la infraestructura tecnológica que permite su validación y compensación. En este contexto, la presente investigación analiza los efectos macroeconómicos de una interrupción sistémica en la infraestructura de telecomunicaciones y pagos, utilizando el apagón de Rogers Communications e Interac ocurrido en Canadá durante julio de 2022 como un cuasi-experimento natural de alta frecuencia.

A partir de indicadores de movilidad asociados al consumo de bienes esenciales ($Y_{i,t,grocery}$), se implementa una estrategia de identificación basada en modelos de Efectos Fijos Bidireccionales ponderados por relevancia demográfica (TWFE-WLS), estudios de eventos dinámicos y especificaciones de Triple Diferencia (DDD). Dado el reducido número de clústeres ($N = 9$), la inferencia se robustece mediante *Wild Cluster Bootstrap*, pruebas de permutación y ejercicios de sensibilidad espacial.

Los resultados muestran que la interrupción de la infraestructura transaccional produjo una contracción significativa y heterogénea de la movilidad orientada al consumo, cuya magnitud aumentó con el grado de exposición provincial a la red afectada. Asimismo, la evidencia rechaza la hipótesis de que la densidad de cajeros automáticos haya funcionado como un mecanismo efectivo de mitigación, sugiriendo la existencia de un acoplamiento operativo entre la infraestructura física y la infraestructura digital de pagos.

Las estimaciones dinámicas revelan además que los efectos persistieron más allá de la restauración inicial del servicio, consistentes con mecanismos de propagación asociados a redes de producción y coordinación logística. En conjunto, los hallazgos respaldan la hipótesis de que perturbaciones localizadas en nodos críticos de infraestructura pueden amplificarse a través de redes interdependientes, generando consecuencias macroeconómicas desproporcionadas respecto de la magnitud física original del *shock*.

La evidencia obtenida contribuye a la literatura sobre economía de redes, sistemas de pagos y riesgo sistémico, al mostrar que la resiliencia económica contemporánea depende crecientemente de la estabilidad de infraestructuras tecnológicas cuya relevancia excede el ámbito estrictamente financiero.

Índice

Dedicatoria y Agradecimientos **1**

1. Capítulo I: Introducción **1**
1.1. Digitalización 1
1.2. Objetivos e Hipótesis 2

2. Capítulo II: Marco Teórico — CIA vs. SIA **4**
2.1. La Restricción Cash-in-Advance (CIA) 4
2.2. Settlement-in-Advance (SIA): Una Extensión Operacional para Economías Digitalizadas 6
2.3. La Capa de Infraestructura Transaccional y Canales de Transmisión 9
2.4. Marco Institucional 12

3. Capítulo III: Datos **17**
3.1. Naturaleza de los Datos 17
3.2. Limitaciones de la Alta Frecuencia en Economía Pública 19

4. Capítulo IV: Marco Metodológico **21**
4.1. Efecto Causal Base y Ponderación Demográfica 21
4.2. Test de Redes Multiplex y Resistencia Analógica (ATM) 22
4.3. Identificación y Dinámica del Shock 22
4.4. Inferencia y Robustez ante Muestras Pequeñas 23
4.5. Sensibilidad Espacio-temporal 23
4.6. Falsabilidad de Outcomes y Método Triple Diferencias 24

5. Capítulo V: Resultados **25**
5.1. Efecto Causal Base y Ponderación Demográfica 25
5.2. Test Estructural de Resistencia Analógica (ATM) 27

6. Capítulo VI: Desarrollo **30**
6.1. Identificación y Dinámica del Shock (Event Study) 30
6.2. Inferencia y Robustez 32
6.3. Sensibilidad Temporal y Geográfica 33
6.4. Falsabilidad de Placebo Outcomes mediante Triple Diferencias 37

7. Capítulo VII: Interpretación Económica y Discusión **39**

7.1. Límites de la Información, Sesgos Espaciales y Equivalencia Observacional 39
7.2. Matriz de Consistencia de Explicaciones Alternativas 40
7.3. Rigideces de Liquidación, Fricciones de Búsqueda y el Paradigma SIA . . . 45
7.4. Síntesis de Hallazgos y Riesgo Infraestructural Sistémico 46

8. Capítulo VIII: Conclusión y Discusión Integrada **49**
8.1. Recomendaciones Macroprudenciales y Agenda Futura 49
8.2. Reflexión Final 50

Anexos **I**

A. Anexo A: Formalización Econométrica e Inferencia Causal **I**
A.1. Evolución del Diseño Econométrico I
A.2. Propiedades Dinámicas y Análisis de Sensibilidad IV
A.3. Inferencia No Paramétrica y Placebos no Geográficos VI
A.4. Selectividad Transaccional y Falsabilidad Multivariada X

B. Anexo B: Microfundamentos Matemáticos del Marco SIA/TIL **XII**
B.1. Advertencia Epistemológica y Naturaleza de la Formalización XII
B.2. Evolución y Transición de Cadenas de Markov (DTMC) XIII
B.3. Fricciones de Búsqueda y Dinámica de Emparejamiento (DMP) XVII
B.4. Optimización Intertemporal mediante Hamiltoniano de Valor Actual XIX
B.5. Formalización de la Matriz de Conectividad Espacial $W_{sp,i,j}$ y Extensión STARXXIII

Bibliografía **XXVI**

1. Capítulo I: Introducción

1.1. Digitalización

El uso de eventos imprevistos de carácter exógeno para identificar mecanismos de causalidad estructural constituye uno de los pilares metodológicos de la econometría aplicada contemporánea. La literatura establece que la inferencia causal en economía, en ausencia de ensayos controlados aleatorizados, requiere la explotación de experimentos naturales o cuasi-experimentos que introduzcan una perturbación exógena al sistema económico (Meyer, 1995). Históricamente, estudios fundamentales como los revisados por (Rosenzweig & Wolpin, 2000) sugieren que los shocks no anticipados permiten aislar el efecto de una fricción institucional o de una vulnerabilidad específica, mitigando los problemas de endogeneidad y causalidad inversa en la estimación de los parámetros.

El enfoque adoptado en esta investigación se alinea con aquellos estudios macroeconómicos que utilizan interrupciones de suministro o fallas de infraestructura crítica como instrumentos de identificación empírica. Por ejemplo, en una aproximación metodológica análoga, (Ziebarth, 2013) utiliza un experimento natural basado en la ocurrencia de quiebras bancarias en Mississippi durante la Gran Depresión para identificar las consecuencias directas de los shocks crediticios sobre la actividad productiva local.

La presente investigación analiza cómo una interrupción exógena en la infraestructura de telecomunicaciones puede propagarse hacia restricciones operativas de liquidación en una economía altamente digitalizada. A diferencia de los modelos macroeconómicos tradicionales centrados en fricciones financieras o crediticias de balance, el evento estudiado constituye un shock de naturaleza predominantemente tecnológica y de enrutamiento lógico. Bajo esta interpretación, inspirada en los fundamentos de la economía de redes y el análisis de sistemas complejos interdependientes (Haldane & Turrell, 2018), los sistemas de pagos minoristas operan como redes múltiplex donde la continuidad del intercambio económico depende de la estabilidad simultánea de la infraestructura de telecomunicaciones, compensación financiera y validación digital (Battiston et al., 2012; Sargent & Stachurski, 2022). En consecuencia, perturbaciones localizadas en los nodos centrales de la capa base pueden amplificarse mediante mecanismos de interdependencia operativa y desbordes espacio-temporales, generando efectos agregados desproporcionados respecto a la magnitud física inicial del shock (Acemoglu et al., 2012; Carvalho, 2014).

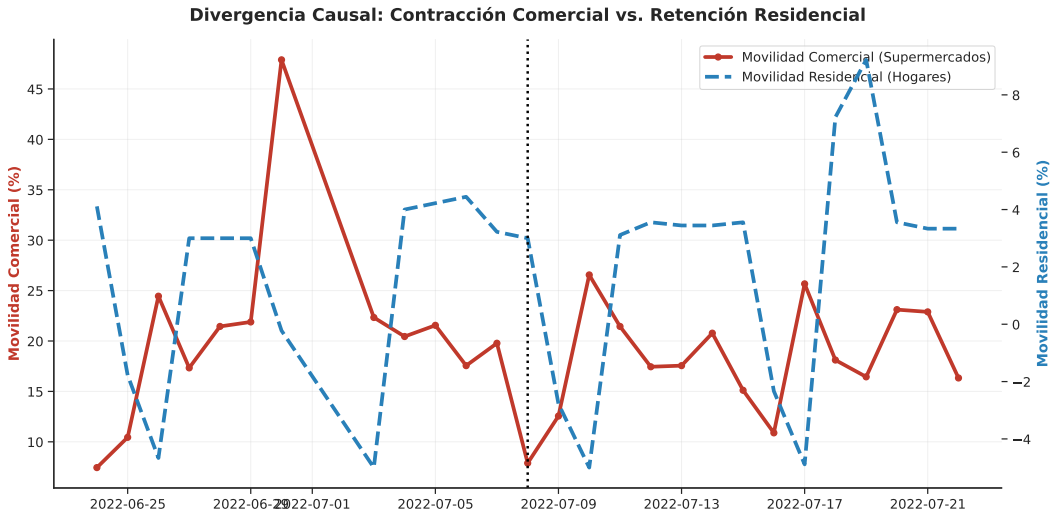


Figura 1: Hecho estilizado: Evolución de la movilidad nacional agregada en T_0.

Nota. El gráfico ilustra la contracción de los flujos de movilidad física dirigida hacia sectores de consumo comercial minorista (supermercados y farmacias $Y_{it,\text{grocery}}$, línea continua) en relación con el incremento simultáneo de la permanencia dentro de los hogares (movilidad residencial $Y_{it,\text{residential}}$, línea punteada) durante el día de la interrupción en la infraestructura de telecomunicaciones (línea vertical correspondiente al período cero).

1.2. Objetivos e Hipótesis

Ante este escenario dentro de la economía de redes, aplicado al caso empírico de Canadá 2022, la presente investigación estructura su análisis en torno a la siguiente pregunta:

> ¿En qué medida la exposición estructural a una interrupción sistémica en la infraestructura de telecomunicaciones determina la contracción causal sobre el consumo físico inelástico, y existe evidencia empírica de que la densidad espacial de redundancia analógica (cajeros automáticos) logre mitigar esta fricción transaccional en una economía hiper-digitalizada?

En este contexto, se plantea la siguiente Hipótesis de Trabajo (H_1): El colapso de un nodo crítico en la infraestructura telemática induce una contracción significativa en el consumo inelástico que escala proporcionalmente a la exposición de la red local, mientras que la densidad espacial de contingencia analógica (ATMs) exhibe una eficacia nula como mitigador macroeconónico debido al acoplamiento estructural entre la capa física y la capa lógica del sistema de pagos.

Objetivo General:

Analizar empíricamente la fricción macroeconómica generada por fallos estocásticos en la capa de infraestructura transaccional y evaluar la eficacia topológica de la redundancia analógica durante el apagón de Rogers (2022) en Canadá, utilizando un diseño de inferencia causal de intensidad continua.

Objetivos Específicos:

1. Estimar el efecto causal del apagón tecnológico sobre la movilidad de consumo inelástico aislando la fricción de liquidación mediante un estimador de Triple Diferencias (DDD), contrastando sectores dependientes de pagos (supermercados) frente a sectores de control (parques públicos y otros).
2. Cuantificar la sensibilidad del impacto económico condicionada a la intensidad del tratamiento, parametrizando la exposición topológica mediante la cuota de mercado provincial (*Market Share*) de la red vulnerada.
3. Testear empíricamente la hipótesis de fallos en cascada en redes interdependientes, evaluando si el efecto base de la fricción es mitigado por la densidad de infraestructura física (cajeros automáticos per cápita).
4. Garantizar la consistencia de la inferencia estadística en un panel con agregación espacial limitada ($N = 9$) mediante la implementación de un algoritmo manual de remuestreo iterativo *Wild Cluster Bootstrap*, asegurando la validez interna frente al sesgo de clústeres pequeños y la heterocedasticidad.

2. Capítulo II: Marco Teórico — CIA vs. SIA

Para evaluar los canales mediante los cuales una interrupción técnica en los sistemas de comunicación genera fluctuaciones en el consumo agregado, es necesario analizar la evolución conceptual del dinero en las teorías de intercambio y fricciones de mercado. El argumento central de este marco teórico postula que los modelos macroeconómicos convencionales asumen restricciones de liquidez que no logran capturar las fricciones operativas y la dependencia infraestructural que caracterizan a los sistemas de pago electrónicos contemporáneos.

2.1. La Restricción Cash-in-Advance (CIA)

La teoría monetaria moderna ha dedicado una extensa literatura a explicar por qué los agentes mantienen dinero a pesar de la existencia de activos alternativos con mayores rendimientos financieros. Una de las respuestas más influyentes proviene de los modelos de restricciones transaccionales, desarrollados inicialmente por Clower y posteriormente formalizados en modelos de equilibrio general dinámico por Lucas y Stokey, donde el dinero cumple una función instrumental indispensable para la realización de intercambios (Clower, 1967; Lucas & Stokey, 1987).

En este enfoque, la capacidad de consumo de los hogares se encuentra limitada por la disponibilidad previa de saldos monetarios líquidos. La denominada restricción *Cash-in-Advance* (CIA) establece que determinados bienes sólo pueden adquirirse utilizando dinero previamente acumulado, generando una fricción que vincula directamente la demanda de dinero con el gasto corriente. Esta formulación permitió incorporar el dinero dentro de modelos de equilibrio general sin abandonar la racionalidad optimizadora característica de la tradición neoclásica (Lucas & Stokey, 1987; Woodford, 2003).

Formalmente, para un hogar i en el período t, la restricción puede expresarse como:

$$P_t C_{i,t} \leq m_{i,t-1} + (g_t - 1) M_{t-1} \tag{1}$$

donde el valor nominal del consumo se encuentra limitado por los saldos monetarios heredados del período anterior y por las transferencias monetarias derivadas de la expansión de la oferta monetaria agregada.

A nivel agregado, la condición equivalente implica que el gasto total de la economía debe

estar respaldado por la disponibilidad de medios de pago líquidos:

$$P(s_t)C(s_t) \leq M(s_t) \tag{2}$$

La intuición económica detrás de esta formulación es que la restricción relevante para la actividad económica es la escasez de liquidez. En consecuencia, las fluctuaciones del gasto agregado emergen fundamentalmente de cambios en la disponibilidad de dinero o crédito y no de limitaciones operativas en los mecanismos utilizados para transferir dichos recursos (Lucas & Stokey, 1987; Woodford, 2003).

Sin embargo, esta representación fue desarrollada en un contexto donde el acto de pago se concebía como una transferencia relativamente directa entre agentes. Incluso en formulaciones posteriores que incorporan costos de transacción, innovación financiera y medios de pago alternativos, el supuesto implícito contrinuá siendo que los saldos monetarios disponibles pueden transformarse efectivamente en pagos una vez que el agente decide utilizarlos (Alvarez & Lippi, 2009; Kahn & Roberds, 2009; Lagos & Wright, 2005).

La creciente digitalización de los sistemas de pago introduce una dimensión adicional. En economías donde una proporción sustancial de las transacciones depende de plataformas electrónicas, la existencia de un saldo monetario positivo constituye una condición necesaria pero no suficiente para completar una operación comercial. La ejecución efectiva del pago requiere además la disponibilidad de infraestructura de telecomunicaciones, sistemas de autenticación, redes de compensación y mecanismos de autorización operando de forma coordinada (Auer & Böhme, 2020; Kahn & Roberds, 2009).

Desde esta perspectiva, la literatura tradicional de restricciones monetarias describe adecuadamente la disponibilidad de liquidez, pero resulta menos explícita respecto de la capacidad operativa necesaria para transformar dicha liquidez en transacciones. Esta observación motiva la introducción de una extensión conceptual denominada *Settlement-in-Advance* (SIA), presentada en la siguiente sección, cuyo objetivo es modelar la dependencia de la actividad económica respecto de la infraestructura tecnológica que sostiene los sistemas modernos de pago.

2.2. Settlement-in-Advance (SIA): Una Extensión Operacional para Economías Digitalizadas

La creciente digitalización de los medios de pago ha modificado las condiciones bajo las cuales los agentes transforman saldos monetarios en transacciones efectivas. Mientras que los modelos monetarios tradicionales enfatizan la disponibilidad de liquidez como condición necesaria para el intercambio (Lucas & Stokey, 1987; Woodford, 2003), en economías con elevada adopción de pagos electrónicos la ejecución de una transacción también depende de la disponibilidad operativa de la infraestructura tecnológica que permite autenticar, transmitir y compensar órdenes de pago (Auer & Böhme, 2020; Kahn & Roberds, 2009).

Bajo esta perspectiva, la capacidad de gasto de los hogares no depende exclusivamente de la tenencia de dinero, sino también de la posibilidad de convertir dicho saldo en una liquidación efectiva. La infraestructura de telecomunicaciones, los centros de procesamiento de datos y las plataformas de compensación constituyen insumos complementarios para la realización de transacciones electrónicas. En consecuencia, interrupciones en estas capas pueden generar restricciones transitorias sobre el intercambio aun cuando los agentes mantengan posiciones de liquidez suficientes.

Esta idea puede interpretarse como una extensión operacional de la restricción *Cash-in-Advance*. En lugar de asumir que los saldos monetarios son instantáneamente utilizables, el enfoque *Settlement-in-Advance* incorpora una condición adicional asociada al estado de funcionamiento de la infraestructura transaccional.

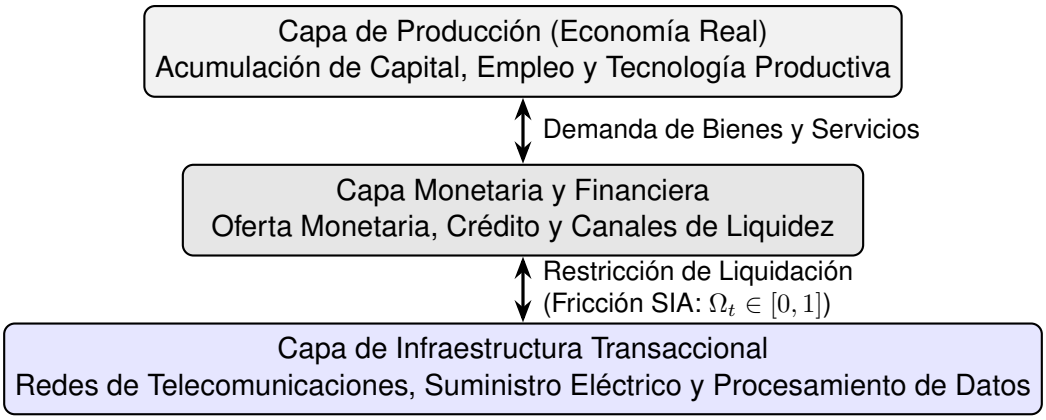


Figura 2: La Arquitectura Macroeconómica de Tres Capas Interdependientes.

Nota. Esquema de la cadena de dependencia en economías con sistemas de pago integrados. La materialización de las transacciones en la economía real se encuentra condicionada por la estabilidad y disponibilidad operativa de la infraestructura de comunicaciones subyacente.

La Figura 2 resume esta estructura de dependencias. La actividad económica observable se apoya sobre una capa monetaria y financiera cuya capacidad de procesamiento depende, a su vez, de una infraestructura tecnológica subyacente. La interrupción de alguno de estos componentes puede limitar temporalmente la capacidad de liquidación del sistema de pagos y reducir el volumen de transacciones realizadas.

Para formalizar esta idea, se introduce un parámetro de disponibilidad operativa, $\Omega_t \in [0,1]$, que captura el grado de funcionamiento de la infraestructura transaccional en cada período. A nivel microeconómico, la capacidad de consumo de un hogar puede representarse mediante la siguiente restricción:

$$P_t C_{i,t} \leq V_c m^c_{i,t} + \Omega_t V_d m^d_{i,t} \tag{3}$$

donde $m^c_{i,t}$ representa los saldos mantenidos en efectivo y $m^d_{i,t}$ los saldos digitales. Los parámetros V_c y V_d reflejan la eficiencia transaccional relativa de cada instrumento de pago. En condiciones eficientes, los medios digitales suelen presentar menores costos de transacción y mayor velocidad de procesamiento que el efectivo (Alvarez & Lippi, 2009; Lagos & Wright, 2005).

A nivel agregado, la restricción puede expresarse como:

$$P(s_t)C(s_t) \leq V_c M_c(s_t) + \Omega_t(s_t) V_d M_d(s_t) \tag{4}$$

donde M_c y M_d representan los agregados monetarios físicos y digitales de la economía.

La interpretación económica de esta especificación difiere de la restricción CIA convencional. En este caso, la limitación sobre el gasto no surge necesariamente de una insuficiencia de saldos monetarios, sino de una reducción en la capacidad de procesamiento y liquidación del sistema de pagos. Cuando Ω_t disminuye debido a una interrupción tecnológica, la capacidad efectiva de utilizar medios digitales se contrae aun cuando los balances de los agentes permanezcan inalterados.

Este mecanismo resulta consistente con la literatura sobre interdependencia de redes e infraestructuras críticas, que muestra cómo perturbaciones localizadas pueden propagarse entre sistemas funcionalmente conectados (Acemoglu et al., 2012; Battiston et al., 2012; Buldyrev et al., 2010). En particular, la infraestructura de pagos puede interpretarse como una red interdependiente en la que la capa financiera depende de la continuidad operativa de las redes de comunicación y procesamiento de datos.

Asimismo, la literatura reciente sobre adopción tecnológica sugiere que una mayor utilización de medios de pago electrónicos incrementa la eficiencia transaccional en condiciones normales, pero también puede aumentar la exposición agregada frente a interrupciones de infraestructura cuando existen pocas alternativas de sustitución inmediata (Crouzet et al., 2023). En este contexto, el efectivo conserva un papel residual como mecanismo de contingencia capaz de sostener una fracción de las transacciones cuando los canales digitales se encuentran temporalmente afectados (Alvarez & Lippi, 2009).

Finalmente, la relación entre infraestructura digital y actividad económica puede entenderse mediante el concepto de redes multicapa o *multiplex*. En estas estructuras, los mismos agentes participan simultáneamente en distintas capas funcionales —comunicaciones, pagos y mercados de bienes— de modo que una interrupción en una de ellas puede afectar el funcionamiento de las restantes (De Domenico et al., 2013; Kivelä et al., 2014). Desde esta perspectiva, el parámetro Ω_t resume el grado de operatividad de la infraestructura transaccional y constituye el principal canal mediante el cual una falla tecnológica puede trasladarse hacia variables económicas agregadas. Para profundizar en el marco matemático mirar Anexo B.

2.3. La Capa de Infraestructura Transaccional y Canales de Transmisión

La ejecución de pagos electrónicos depende del funcionamiento coordinado de múltiples componentes tecnológicos interdependientes. A diferencia de los modelos monetarios tradicionales, donde el intercambio se representa como una operación bilateral entre agentes, las economías digitalizadas requieren una infraestructura compleja compuesta por redes de telecomunicaciones, sistemas de procesamiento de datos, plataformas de compensación financiera y mecanismos de respaldo operativo (Auer & Böhme, 2020; Kahn & Roberds, 2009).

Desde la perspectiva de la teoría de redes, estos elementos pueden interpretarse como capas complementarias de una arquitectura económica integrada. La literatura sobre redes complejas muestra que sistemas altamente conectados suelen exhibir ganancias importantes de eficiencia, aunque también pueden amplificar perturbaciones cuando existen dependencias críticas entre nodos o sectores (Acemoglu et al., 2012; Battiston et al., 2012; Elliott et al., 2014; Golub, 2022).

Con el fin de representar esta dependencia tecnológica, la capacidad agregada de procesamiento transaccional puede modelarse mediante una función de disponibilidad infraestructural:

$$N_t = G(E_t, T_t, C_t, B_t, A_t) \tag{5}$$

donde:

- E_t representa la continuidad del suministro eléctrico;
- T_t el estado operativo de las redes de telecomunicaciones;
- C_t la capacidad de procesamiento computacional;
- B_t la disponibilidad de la infraestructura bancaria y de compensación;
- A_t la capacidad operativa de los mecanismos alternativos de liquidación.

Bajo esta formulación, los distintos componentes operan como insumos complementarios. La reducción significativa de cualquiera de ellos puede restringir la capacidad total de procesamiento del sistema, incluso cuando el resto de los componentes permanezcan operativos. Esta lógica es consistente con los modelos de redes interdependientes desarrollados por Buldyrev et al., 2010 y con la literatura sobre vulnerabilidad sistémica en estructuras multicapa (De Domenico et al., 2013; Kivelä et al., 2014).

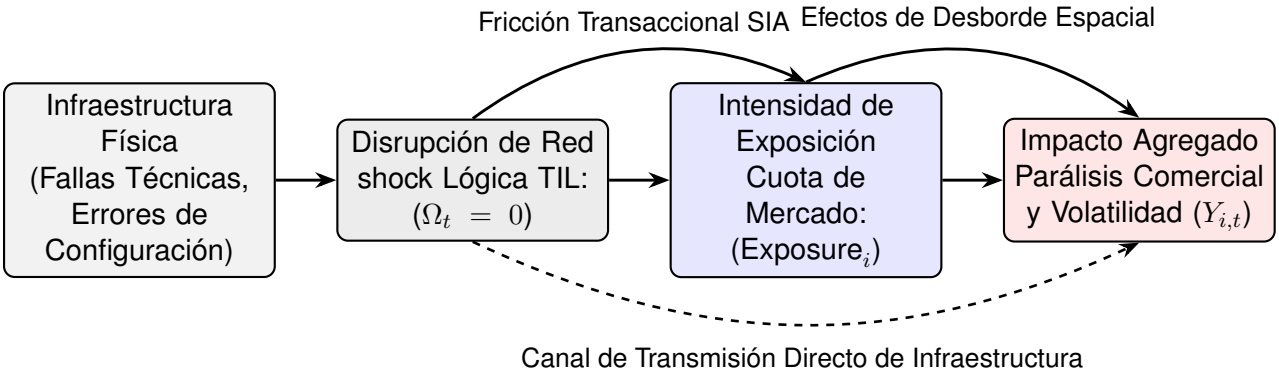


Figura 3: Mecanismo Estructural de Transmisión del shock Tecnológico.

Nota. Diagrama de propagación del riesgo de infraestructura. Una falla en la capa lógica detona la interrupción del servicio ($\Omega_t = 0$). La magnitud del impacto sobre el vaciado de los mercados y las dinámicas logísticas agregadas está condicionada por el grado previo de exposición digital (Exposure$_i$) de los agentes en cada economía regional.

La Figura 3 resume el mecanismo conceptual de transmisión considerado en este trabajo. Un *shock* originado en la infraestructura física o lógica de comunicaciones afecta inicialmente la capacidad de procesamiento de la red de pagos. La magnitud de dicho impacto depende del grado de exposición previa de los agentes económicos a la infraestructura afectada. A medida que la interrupción reduce la disponibilidad de los canales de liquidación, emerge la fricción *Settlement-in-Advance* descrita en la sección anterior, restringiendo temporalmente la capacidad de realizar transacciones.

La literatura reciente sobre propagación de *shocks* enfatiza que la importancia de una perturbación no depende únicamente de su tamaño inicial, sino también de la posición estructural del nodo afectado dentro de la red. Cuando una falla ocurre en un nodo altamente central, sus efectos pueden extenderse más allá de la región o sector donde se origina, generando consecuencias agregadas desproporcionadas respecto del *shock* inicial (Acemoglu et al., 2012; Carvalho, 2014).

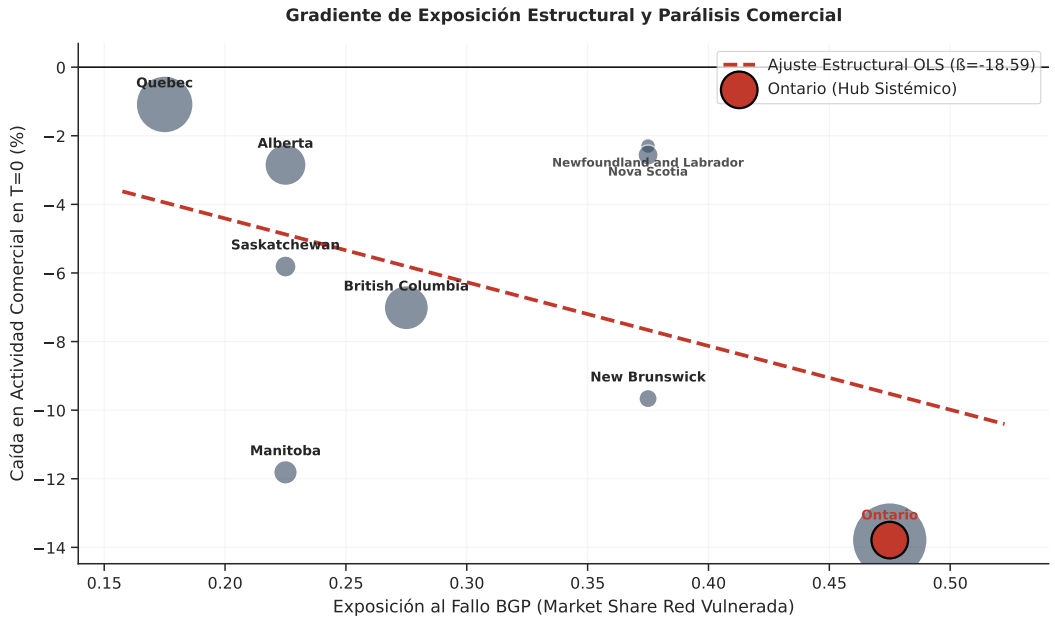


Figura 4: Gradiente teórico de exposición estructural ante fallas de infraestructura.

Nota. Representación esquemática de la vulnerabilidad intercapas, que ilustra cómo la densidad poblacional y la tasa de adopción transaccional digital determinan la pendiente del impacto económico potencial ante una falla en los nodos centrales de comunicación.

La Figura 4 ilustra esta idea mediante un gradiente teórico de exposición estructural. Las economías regionales no presentan el mismo grado de dependencia respecto de una determinada infraestructura de comunicaciones o proveedor de servicios. Como consecuencia, una interrupción tecnológica común puede generar respuestas heterogéneas en función del nivel de adopción de medios digitales, la concentración de mercado de los proveedores afectados y la existencia de mecanismos alternativos de liquidación.

Este mecanismo resulta particularmente relevante en sistemas donde la actividad económica depende crecientemente de plataformas digitales de pago. Diversos estudios muestran que la adopción de tecnologías financieras mejora la eficiencia transaccional y reduce costos de intercambio, pero también incrementa la dependencia de infraestructuras especializadas cuyo funcionamiento se vuelve crítico para la coordinación económica cotidiana (Auer & Böhme, 2020; Crouzet et al., 2023; Jack & Suri, 2014).

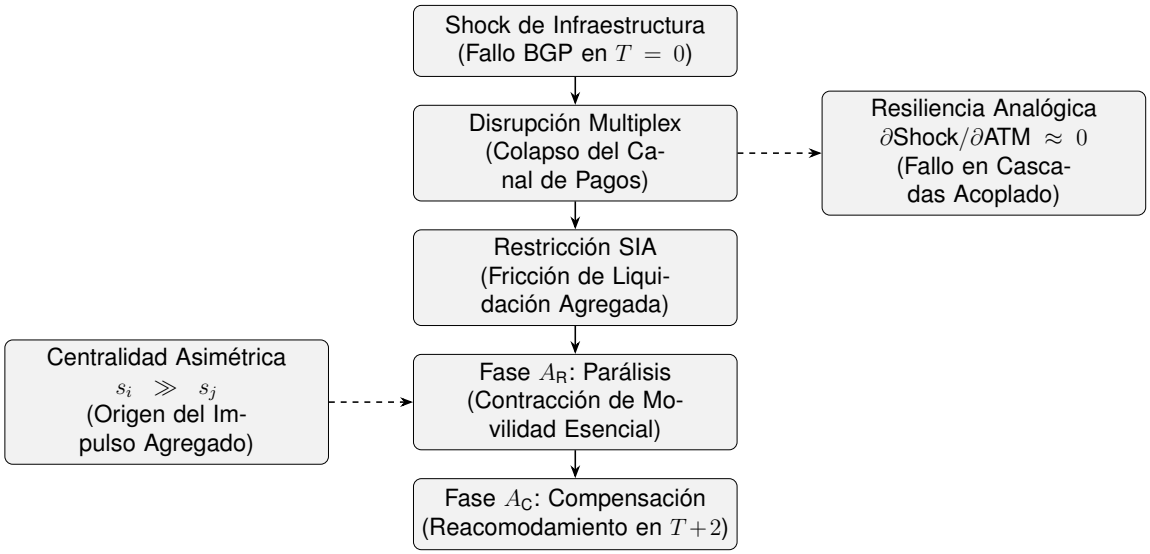


Figura 5: Diagrama de Flujo Conceptual: Canal de Transmisión del Marco SIA/TIL.

La Figura 5 esquematiza la transmisión dinámica y secuencial del *shock* infraestructural bajo el marco unificado SIA/TIL. El desencadenante tecnológico (fallo BGP en $T = 0$) provoca una disrupción *multiplex* instantánea que paraliza el canal digital de validación de transacciones. Esta perturbación activa la restricción *Settlement-in-Advance* (SIA) a nivel agregado, transformándose en una fricción de liquidación que restringe de forma asimétrica el vaciado de los mercados regionales según su centralidad ($s_i \gg s_j$). El sistema experimenta entonces dos etapas temporales diferenciadas: una fase de parálisis contemporánea (A_R), caracterizada por la contracción severa de la movilidad esencial, y una fase posterior de compensación logística (A_C) en $T + 2$. El diagrama evidencia que la densidad física alternativa

$$\frac{\partial \text{Shock}}{\partial \text{ATM}} \approx 0 \tag{6}$$

es incapaz de romper el acoplamiento estructural intercapas, consolidando un fallo en cascada que propaga la vulnerabilidad lógica hacia la actividad comercial de la economía real.. Para profundizar en el marco matemático ver Anexo B.

2.4. Marco Institucional

El episodio analizado en esta investigación corresponde a la interrupción masiva de servicios ocurrida en Canadá el 8 de julio de 2022. La falla se originó durante una actualización programada de la infraestructura de red de Rogers Communications, uno de los principales proveedores de telecomunicaciones del país. De acuerdo con la investigación oficial posterior, un error de configuración afectó el funcionamiento del protocolo *Border Gate-*

way Protocol (BGP), generando la desconexión de la red AS812 del resto de Internet y provocando una interrupción nacional de los servicios de conectividad (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), 2024; Rogers Communications Inc., 2022).

Desde la perspectiva de identificación empírica, este episodio resulta particularmente relevante porque constituye una perturbación tecnológica exógena respecto de las condiciones económicas regionales. La interrupción no estuvo asociada a cambios en ingresos, precios, empleo o política económica, sino a un fallo operativo inesperado en una infraestructura crítica de comunicaciones.

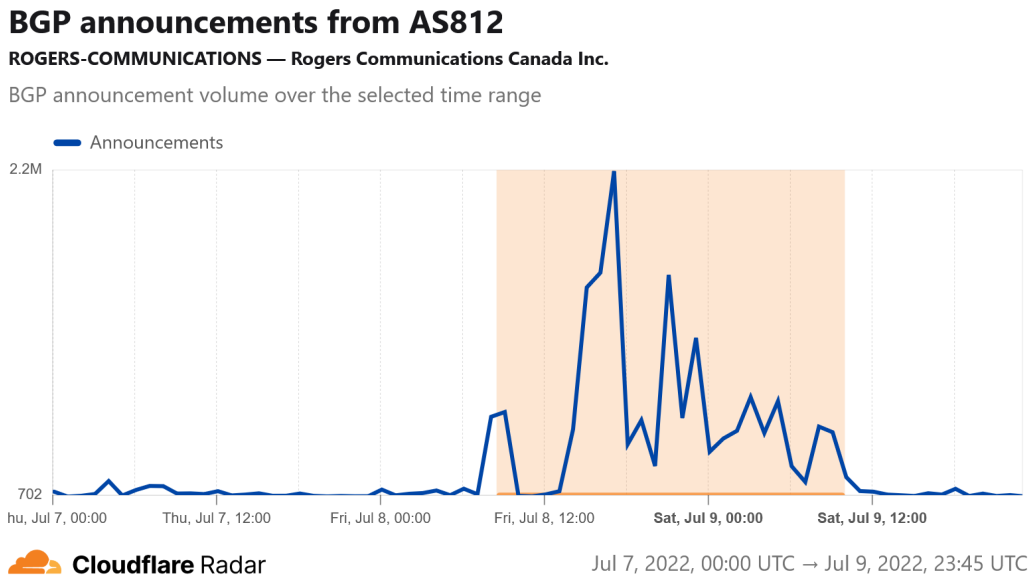


Figura 6: Volatilidad en la capa de transporte de red: Anuncios BGP del AS812 (Rogers).

Nota. Registros de Cloudflare Radar correspondientes al volumen de anuncios BGP (Border Gateway Protocol) del Sistema Autónomo AS812. El incremento anómalo de anuncios refleja la inestabilidad en el enrutamiento lógico de la red entre el 7 y el 9 de julio de 2022.

La Figura 6 presenta la evolución de los anuncios BGP correspondientes al sistema autónomo AS812 de Rogers. Los registros muestran una alteración abrupta en la dinámica normal de enrutamiento durante el período del incidente. La anomalía observada refleja la pérdida de estabilidad de las rutas necesarias para intercambiar tráfico con otras redes, constituyendo la manifestación técnica inicial del *shock* (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), 2024).

La interrupción del sistema de enrutamiento tuvo consecuencias inmediatas sobre la capacidad de transmisión de datos de la red afectada.

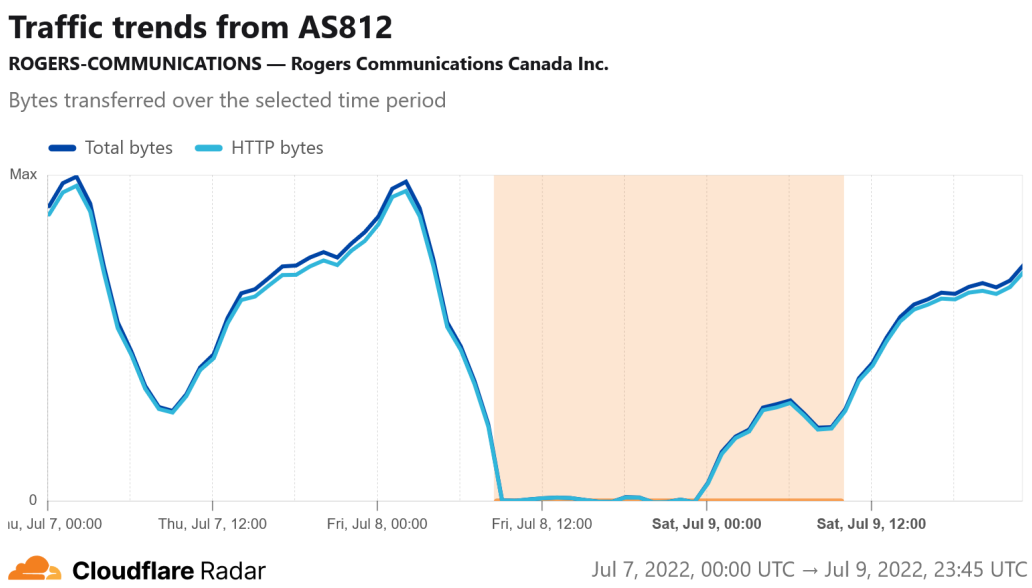


Figura 7: Consecuencia operativa del fallo: Tráfico HTTP y datos del AS812.

Nota. Evolución temporal del tráfico de datos de la red afectada. Se observa la contracción del flujo digital a partir de las primeras horas del viernes 8 de julio de 2022, operando como un shock tecnológico exógeno de carácter transitorio.

La Figura 7 muestra la evolución del tráfico HTTP asociado a la infraestructura de Rogers. Luego del evento de configuración, el volumen de tráfico experimentó una caída abrupta respecto de sus niveles habituales, evidenciando una pérdida sustancial de conectividad. Desde la perspectiva del marco SIA desarrollado en las secciones anteriores, esta disrupción puede interpretarse como una reducción exógena del parámetro de disponibilidad operativa de la infraestructura transaccional (Ω_t).

La relevancia económica de este episodio radica en que una parte importante de los sistemas de pagos minoristas canadienses dependía directa o indirectamente de dicha infraestructura. En particular, la interrupción afectó la capacidad operativa de la red Interac, responsable del procesamiento de pagos con tarjeta de débito y transferencias electrónicas ampliamente utilizadas por hogares y comercios (Interac Corp., 2022). Como consecuencia, numerosos establecimientos enfrentaron dificultades para validar transacciones electrónicas aun cuando los consumidores mantuvieran fondos suficientes en sus cuentas bancarias.

La estructura del mercado canadiense proporciona además una fuente de variación regional útil para el análisis empírico. La participación de mercado de Rogers difería considerablemente entre provincias, generando distintos grados de exposición potencial al

shock. Esta heterogeneidad permite evaluar si las regiones más dependientes de la infraestructura afectada experimentaron mayores disrupciones económicas durante el evento.

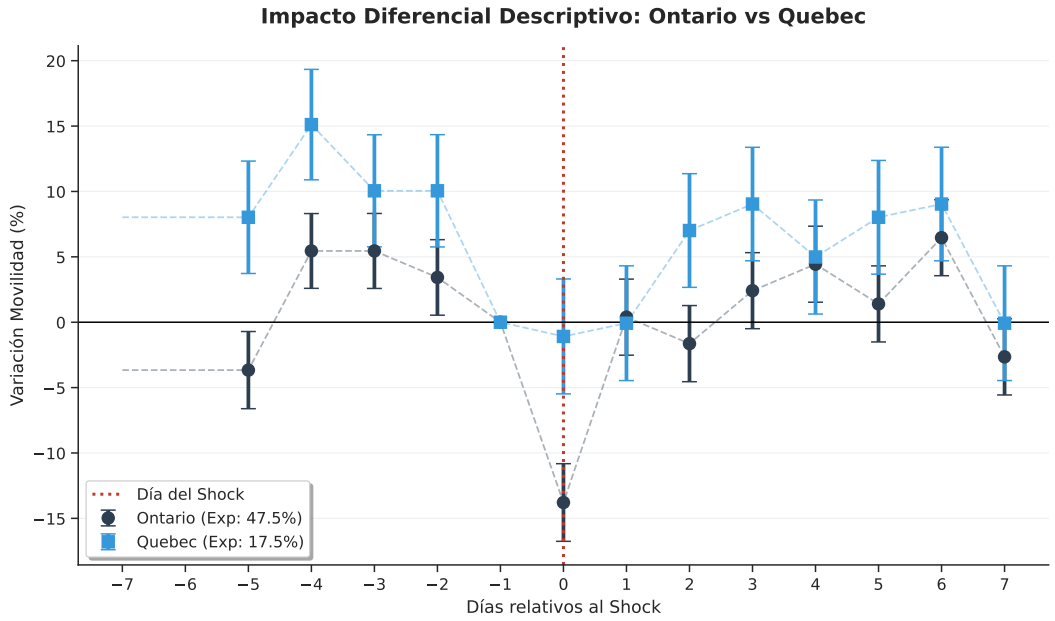


Figura 8: Series de movilidad observada: Ontario vs. Quebec (Pre-Shock).

Nota. Evolución diaria de la variable dependiente de movilidad a nivel provincial. El gráfico ilustra que las diferencias en los niveles absolutos de actividad regional se mantienen estables, exhibiendo tendencias sincronizadas en las semanas previas al shock tecnológico.

La Figura 8 presenta evidencia descriptiva para Ontario y Quebec, dos provincias con niveles sustancialmente diferentes de exposición a Rogers. Ontario registraba una mayor participación de mercado del proveedor y concentraba además componentes críticos de la infraestructura financiera nacional. Quebec, en cambio, exhibía una menor dependencia relativa debido a la presencia de operadores alternativos como Videotron y Bell.

Las series muestran una evolución relativamente paralela de la movilidad en las semanas previas a la interrupción, lo que constituye evidencia preliminar consistente con el supuesto de tendencias paralelas que posteriormente será evaluado formalmente mediante metodologías de diferencias en diferencias (Angrist & Pischke, 2009; Callaway & Sant'Anna, 2021; Cunningham, 2021). Tras la ocurrencia del *shock*, Ontario exhibe una contracción más pronunciada de la actividad relativa a Quebec, en línea con la hipótesis de que una mayor exposición a la infraestructura afectada amplifica las consecuencias económicas de la interrupción.

En conjunto, la evidencia institucional y descriptiva sugiere que la falla de Rogers constituye un experimento cuasi-natural particularmente adecuado para estudiar cómo una perturbación tecnológica en la infraestructura de comunicaciones puede transmitirse hacia variables económicas observables a través de los sistemas de pago digitales. La combinación de exogeneidad temporal, alcance nacional y heterogeneidad regional en la exposición proporciona condiciones favorables para identificar empíricamente los mecanismos propuestos por el marco *Settlement-in-Advance*.

3. Capítulo III: Datos

3.1. Naturaleza de los Datos

La evaluación empírica del impacto económico de la interrupción de la red de Rogers requiere aproximar la evolución de la actividad comercial mediante indicadores alternativos, dado que no existen registros públicos de acceso abierto sobre transacciones minoristas desagregadas a nivel provincial y con frecuencia diaria. Siguiendo la literatura reciente que utiliza datos de alta frecuencia para analizar la respuesta económica ante *shocks* exógenos, esta investigación emplea indicadores de movilidad geográfica como variables *proxy* del consumo presencial de bienes y servicios (Bounie et al., 2023; Chetty et al., 2020; Stephens-Davidowitz & Varian, 2014).

Con este propósito se construyó un panel balanceado de frecuencia diaria para nueve provincias canadienses durante el período 2020–2022. La base de datos integra información proveniente de tres fuentes principales: indicadores de movilidad, medidas de exposición al *shock* de telecomunicaciones y variables asociadas a la disponibilidad de infraestructura física de acceso al efectivo.

1. **Movilidad Física Agregada:** Las series de movilidad provienen de los *Google COVID-19 Community Mobility Reports* para Canadá correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022. La variable dependiente principal utilizada en esta investigación corresponde a la movilidad hacia supermercados, mercados de alimentos y farmacias (*grocery and pharmacy mobility*), denotada como $Y_{i,t}^{grocery}$. Esta categoría se considera una aproximación razonable de la demanda presencial de bienes esenciales y ha sido utilizada en investigaciones previas para estudiar el comportamiento del consumo ante perturbaciones económicas y restricciones operativas (Bounie et al., 2023; Chetty et al., 2020). Adicionalmente, se incorporan tres categorías de movilidad para realizar pruebas de robustez y falsificación: movilidad hacia parques ($Y_{i,t}^{parks}$), movilidad hacia estaciones y terminales de transporte ($Y_{i,t}^{transit}$) y permanencia en áreas residenciales ($Y_{i,t}^{residential}$). Estas variables permiten evaluar si los efectos observados se concentran específicamente en actividades asociadas al comercio minorista o reflejan cambios más generales en los patrones de desplazamiento de la población.

2. **Intensidad de Exposición al Shock:** La interrupción de la red de Rogers no afectó de manera homogénea a todas las provincias canadienses. La magnitud potencial del *shock* dependió de la participación de mercado que la empresa mantenía

en cada jurisdicción al momento del evento. Para capturar esta heterogeneidad se construyó una medida provincial de exposición (S_i) utilizando la cuota de mercado de Rogers Communications Inc. en 2022. La información fue obtenida a partir de los informes corporativos de la firma previos a la adquisición de Shaw Communications (Rogers Communications Inc., 2022) y complementada con antecedentes regulatorios publicados por la (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), 2024). Esta variable funciona como una medida continua de intensidad del tratamiento. Provincias con una mayor presencia de Rogers enfrentaban una probabilidad superior de sufrir interrupciones en los servicios de conectividad y en los canales de pago dependientes de dicha infraestructura. En consecuencia, la variación geográfica de estas participaciones permite identificar diferencias en la exposición potencial al *shock* tecnológico.

3. **Disponibilidad de infraestructura de efectivo:** Con el objetivo de analizar la capacidad de sustitución entre pagos digitales y efectivo físico durante la interrupción, se construyó una medida provincial de disponibilidad de cajeros automáticos (ATM). La localización de las terminales fue obtenida mediante consultas a la base de datos abierta de *OpenStreetMap* utilizando la plataforma *Overpass Turbo*. Posteriormente, se contabilizó el número de cajeros automáticos existentes en cada provincia y se normalizó utilizando la población provincial proveniente del Censo de Canadá de 2021 (Statistics Canada, 2021) obteniéndose una medida de densidad expresada en cajeros por millón de habitantes. Esta variable (A_i) busca aproximar la disponibilidad potencial de mecanismos alternativos de acceso al efectivo durante episodios de interrupción de los sistemas electrónicos de pago. Su construcción resulta consistente con los criterios de cobertura geográfica y acceso al efectivo analizados por el Bank of Canada, 2023.

El procesamiento de datos, la construcción de variables y las estimaciones econométricas se realizaron utilizando Python (versión 3.10+) en un entorno reproducible de Google Colab. Asimismo, los ponderadores demográficos utilizados posteriormente en las estimaciones por mínimos cuadrados ponderados se calibraron utilizando las poblaciones provinciales reportadas por Statistics Canada, 2021.

El Cuadro 1 presenta las estadísticas descriptivas de las principales variables empleadas en el análisis. Para la estrategia empírica se adopta una ventana temporal simétrica de catorce días previos y catorce días posteriores al evento del 8 de julio de 2022 ($T = 29$ días). En estudios de eventos de alta frecuencia, este criterio permite aislar con mayor precisión los efectos asociados al *shock* analizado y reducir la influencia de perturba-

ciones macroeconómicas concurrentes (Cunningham, 2021; Schmidheiny & Siegloch, 2019).

Cuadro 1: Estadísticas Descriptivas del Panel de Alta Frecuencia (Ventana de $\pm$14 días)

Métrica Estadística	Y_{grocery}	$Y_{\text{residential}}$	Y_{parks}	S_i	A_i
Observaciones Totales	1593	1593	1456	1593	1593
Media Muestral	12.731	4.260	164.327	0.303	93.844
Desviación Estándar	12.335	5.158	72.782	0.095	20.303
Valor Mínimo	-42	-11	-25	0.175	67.143
Valor Máximo	94	21	500	0.475	135.962

Nota. Los datos presentados corresponden a un panel de datos balanceado para las variables de movilidad (Y), intensidad de exposición (S_i) y densidad de cajeros automáticos (A_i). El símbolo $\pm$ representa el entorno temporal de la ventana analizada.

3.2. Limitaciones de la Alta Frecuencia en Economía Pública

El diseño empírico utilizado en esta investigación presenta una serie de limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados.

En primer lugar, la variable dependiente utilizada no mide directamente el gasto de los hogares, sino patrones de movilidad asociados a actividades de consumo. La utilización de indicadores de desplazamiento hacia supermercados, mercados y farmacias constituye una aproximación indirecta de la actividad transaccional, consistente con trabajos recientes que emplean datos de movilidad como indicadores de comportamiento económico de alta frecuencia (Bounie et al., 2023; Chetty et al., 2020). Sin embargo, cambios en la movilidad no necesariamente implican variaciones proporcionales en el valor monetario de las transacciones realizadas. Por esta razón, los resultados deben interpretarse como evidencia sobre alteraciones en la actividad comercial observable más que como estimaciones directas de pérdidas de consumo.

En segundo lugar, el análisis se realiza sobre un número reducido de unidades geográficas. La muestra comprende únicamente nueve provincias canadienses, lo que limita la validez de las aproximaciones asintóticas convencionales utilizadas en la inferencia estadiística con errores estándar agrupados. La literatura metodológica ha documentado que, en presencia de pocos *clústers*, los errores estándar convencionales pueden subestimar la verdadera incertidumbre de las estimaciones (Cameron et al., 2006; Ferman & Pinto, 2019; MacKinnon & Webb, 2020). Para mitigar este problema, los ensayos econométricos incorporan procedimientos de inferencia robusta basados en remuestreo y pruebas de sensibilidad.

En tercer lugar, la intensidad del tratamiento se mide mediante la participación de mercado provincial de Rogers Communications. Si bien los datos de movilidad están disponibles para unidades geográficas más desagregadas, no existe información pública equivalente sobre la exposición al proveedor a nivel municipal o urbano. Como señalan Moulton, 1990 y Angrist y Pischke, 2009, aumentar artificialmente el número de observaciones sin incrementar la variación efectiva de la variable de tratamiento puede generar una falsa sensación de precisión estadística. En consecuencia, la provincia constituye la unidad geográfica más adecuada para mantener consistencia entre la dimensión espacial de la variable dependiente y la disponibilidad de información sobre exposición al *shock*.

Finalmente, debe considerarse que las provincias canadienses no representan economías completamente independientes entre sí (Jackson, 2010). Los vínculos comerciales, financieros y logísticos existentes pueden generar efectos de desborde espacial que transmitan parte del impacto hacia regiones inicialmente menos expuestas. Este fenómeno es particularmente relevante en presencia de infraestructuras centralizadas y redes económicas interconectadas (Acemoglu et al., 2012; Anselin, 1988; Carvalho, 2014). Aunque la estrategia de identificación explota diferencias en intensidad de exposición regional, los resultados deben interpretarse teniendo presente la posibilidad de estas interdependencias.

4. Capítulo IV: Marco Metodológico

Aclaración para todo el capítulo presente y los siguientes. Toda la formalización econométrica e inferencial, así como su justificación rigurosa se encuentra en el anexo A

4.1. Efecto Causal Base y Ponderación Demográfica

La estrategia empírica parte de un diseño de Diferencias en Diferencias (DiD) que explota la variación en la intensidad de exposición provincial al apagón de Rogers. La hipótesis central es que las provincias con una mayor dependencia de la infraestructura afectada deberían experimentar una contracción más intensa de la actividad comercial durante el episodio.

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 \left(Shock_t \times Exposure_i\right) + \beta_2 Shock_t + \beta_3 Exposure_i + \varepsilon_{i,t} \tag{7}$$

Donde $Y_{i,t}$ representa la movilidad en supermercados y farmacias de la provincia i en el día t, $Shock_t$ es la variable binaria del 8 de julio de 2022, y $Exposure_i$ es el *Market Share* de Rogers. Dado que el impacto puede variar a lo largo del tiempo y que existen diferencias estructurales permanentes entre provincias, la especificación principal adopta un modelo de efectos fijos bidireccionales (TWFE), incorporando efectos fijos provinciales y diarios.

$$Y_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \sum_{\tau=-q}^{p} \beta_\tau \left((t - t_0 = \tau) \times Exposure_i\right) + \varepsilon_{i,t} \tag{8}$$

Aquí, α_i y γ_t absorben los interceptos provinciales y diarios por colinealidad perfecta (Baker et al., 2026; Callaway & Sant'Anna, 2021). Finalmente, las estimaciones se ponderan utilizando la población provincial proveniente del Censo de 2021. Esta ponderación permite que los resultados reflejen el impacto experimentado por el consumidor promedio canadiense y evita asignar la misma relevancia estadística a provincias con tamaños demográficos muy diferentes (convirtiendose en el Modelo Base).

$$\hat{\beta}_{WLS} = \arg\min_{\beta} \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} Pop_i \left(Y_{i,t} - \alpha_i - \gamma_t - \sum_{\tau=-q}^{p} \beta_\tau D_{i,t}^{(\tau)} \right)^2 \tag{9}$$

4.2. Test de Redes Multiplex y Resistencia Analógica (ATM)

Para evaluar formalmente la resiliencia microeconómica y testear la hipótesis de fricción en redes multiplex —según la cual la disponibilidad de infraestructura física alternativa actúa como un amortiguador crítico ante el colapso de los canales de pago digitales—, la estrategia empírica generaliza la especificación de efectos fijos bidireccionales mediante un modelo de triple interacción estática. El diseño captura el efecto moderador de la densidad de cajeros automáticos por habitante en la provincia i (ATM_i), estructurando la ecuación de la siguiente manera:

$$Y_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_1 \left(Shock_t \times Exposure_i\right) + \beta_2 \left(Shock_t \times Exposure_i \times ATM_i\right) + \varepsilon_{i,t} \quad (10)$$

Donde los componentes del vector de parámetros estructurales poseen una interpretación económica diferenciada dentro de la red de transmisión:

- β_1 captura el **impacto base del shock digital**: mide la contracción marginal en la movilidad comercial provocada por el apagón en una provincia con una exposición teórica nula a la red física residual.
- β_2 identifica el **efecto moderador de la densidad ATM**: opera como el coeficiente de fricción multiplex cruzado. Explicita analíticamente si la densidad de cajeros de la sección cruzada atenúa el impacto contractivo del colapso de banda ancha mediante un mecanismo de sustitución de liquidez hacia el efectivo básico.

Matemáticamente, el gradiente de respuesta de la movilidad ante efecto medido queda condicionado de forma no lineal por el soporte físico local a través de la derivada parcial del sistema:

$$\frac{\partial Y_{i,t}}{\partial \left(Shock_t \times Exposure_i\right)} = \beta_1 + \beta_2 ATM_i \quad (11)$$

Un coeficiente estimado con signo positivo para el parámetro de interacción ($\hat{\beta}_2 > 0$) indica si una mayor disponibilidad de cajeros automáticos atenúa o amplifica el efecto del apagón sobre la movilidad física en centros de actividad comercial.

4.3. Identificación y Dinámica del Shock

La interrupción de la red de Rogers no necesariamente genera un efecto instantáneo y uniforme sobre la actividad económica. La magnitud de la perturbación puede variar a lo

largo de los días posteriores al evento debido a procesos de adaptación de los consumidores, mecanismos de contingencia implementados por las empresas y restablecimiento gradual de los servicios afectados.

Con el fin de analizar esta evolución temporal, se utiliza una especificación de estudio de eventos (*event study*), que permite estimar el impacto diferencial del *shock* para cada día relativo a la fecha de la interrupción (Angrist & Pischke, 2009). Este enfoque resulta particularmente útil porque permite observar tanto el comportamiento previo al evento como la trayectoria de recuperación posterior.

La estimación se construye a partir de una serie de interacciones entre la intensidad de exposición provincial y un conjunto de indicadores temporales centrados en la fecha del apagón. De esta manera, es posible evaluar si las provincias con mayor dependencia de Rogers exhibían tendencias similares a las provincias menos expuestas antes del evento y, posteriormente, medir la magnitud y duración del efecto causado por la interrupción de la infraestructura.

La principal ventaja de esta metodología es que permite distinguir entre un impacto transitorio y una alteración más persistente de la actividad económica. Asimismo, permite verificar gráficamente la plausibilidad del supuesto de tendencias paralelas sobre el que descansa la estrategia de identificación (Baker et al., 2026; Callaway et al., 2024).

4.4. Inferencia y Robustez ante Muestras Pequeñas

Dado que el análisis utiliza únicamente nueve provincias, los errores estándar convencionales pueden resultar poco confiables. Por este motivo, la inferencia principal se basa en procedimientos *Wild Cluster Bootstrap*, recomendados para contextos con pocos clústeres geográficos (Moulton, 1990; Webb, 2014). Como complemento, se implementan pruebas de permutación espacial y temporal que permiten evaluar si los resultados observados podrían surgir por azar bajo asignaciones alternativas del tratamiento (Fisher, 1966).

4.5. Sensibilidad Espacio-temporal

La robustez de los resultados se evalúa mediante tres ejercicios complementarios. En primer lugar, se aplica un procedimiento *Leave-One-Out* que excluye secuencialmente cada provincia para identificar observaciones influyentes. En segundo lugar, se estima una especificación que excluye a Ontario, con el objetivo de verificar si los efectos per-

sisten fuera del principal nodo económico del país. Finalmente, se realiza un análisis de sensibilidad temporal utilizando ventanas de estimación de distinta amplitud alrededor de la fecha del evento.

4.6. Falsabilidad de Outcomes y Método Triple Diferencias

Para evaluar si el *shock* afectó específicamente a la movilidad asociada al consumo minorista y no a otros desplazamientos cotidianos, se implementa una estrategia de falsabilidad basada en múltiples variables de resultado (Angrist & Pischke, 2009; Cunningham, 2021; Wooldridge, 2011).

En particular, se comparan los efectos estimados sobre la movilidad hacia supermercados y farmacias con los observados en destinos placebo, tales como parques, zonas residenciales y estaciones de transporte.

Para formalizar esta comparación se estima un modelo de Diferencias en Diferencias Triples (DDD), que permite identificar si el impacto del apagón fue diferencialmente más intenso en aquellas actividades directamente vinculadas con la realización de transacciones comerciales.

Dado que se evalúan múltiples hipótesis simultáneamente, los niveles de significancia se ajustan mediante el procedimiento de Benjamini-Hochberg (Benjamini & Hochberg, 1995).

5. Capítulo V: Resultados

5.1. Efecto Causal Base y Ponderación Demográfica

La identificación del efecto causal del apagón de Rogers se realiza de manera progresiva mediante tres especificaciones sucesivas. El objetivo es evaluar cómo la incorporación de controles por heterogeneidad provincial y ponderaciones demográficas modifica la magnitud y precisión del estimador de intérés.

La primera estimación corresponde a un modelo de Diferencias en Diferencias agrupado (*Pooled OLS*), sin efectos fijos provinciales ni temporales. Bajo esta especificación, el coeficiente asociado a la interacción entre el *shock* y la intensidad de exposición provincial resulta negativo ($\beta = -14{,}16$), aunque estadísticamente indistinguible de cero. La elevada dispersión residual se traduce en errores estándar relativamente amplios, limitando la precisión de la estimación.

Cuadro 2: Estimación DiD mediante OLS Agrupado sin Efectos Fijos Bidireccionales

Variable Independiente	Coeficiente Estimado (β)	Error Estándar	P-valor
Constante ($const$)	10.622**	5.2872	0.0447
Interacción ($D_t \times S_i$)	-14.1611	16.0742	0.3785
Shock Temporal (D_t)	-0.5823	4.5371	0.8979
Exposición Espacial (S_i)	7.0576	20.3948	0.7294
Ajuste R^2 (Within): 0.0011 | Total de Observaciones: 1593			

Nota. ** Significancia al 5 %. El coeficiente de la interacción entre el shock temporal y la exposición espacial ($D_t \times S_i = -14{,}1611$) no resulta estadísticamente significativo bajo la especificación de OLS agrupado sin efectos fijos.

A continuación, se incorpora una estructura de efectos fijos bidireccionales (TWFE) para controlar diferencias permanentes entre provincias y *shocks* comunes a todos los territorios en cada fecha. La magnitud del coeficiente permanece prácticamente inalterada, mientras que la inferencia continúa siendo estadísticamente no significativa. Este resultado sugiere que la simple absorción de heterogeneidades espaciales y temporales no resulta suficiente para identificar con precisión el impacto agregado del evento.

Cuadro 3: Estimación mediante el Modelo de Efectos Fijos Bidireccionales (TWFE, $\pm$14 Días)

Variable de Interés	Coeficiente Estimado (β)	Error Estándar	P-valor
Interacción ($D_t \times S_i$)	-14.1611	17.0822	0.4072
Ajuste R^2 (Within): 0.0011	| Total Observaciones: 1593		

Nota. Los términos lineales individuales de tiempo (D_t) y entidad (S_i) quedan absorbidos por la inclusión de los efectos fijos bidireccionales. El coeficiente de la interacción ($D_t \times S_i = -14{,}1611$) mantiene el valor estimado pero modifica su error estándar respecto al modelo agrupado.

Cuadro 4: Estimación mediante Mínimos Cuadrados Ponderados (Ponderado por Población)

Variable de Interés	Coeficiente Estimado (β)	Error Estándar	P-valor
Interacción ($D_t \times S_i$)	-36.8262***	2.9474	0.0000
Ajuste R^2 (Within): 0.0030	| Total Observaciones: 1593		

Nota. *** Significancia estadística al 1 %. El modelo ponderado por población arroja un coeficiente estimado para la interacción ($D_t \times S_i = -36{,}8262$) estadísticamente significativo. A diferencia de las especificaciones no ponderadas, la estimación asigna una mayor relevancia a las provincias con mayor participación demográfica, aproximando el efecto experimentado por el consumidor promedio canadiense y reduciendo la influencia relativa de jurisdicciones pequeñas con elevada variabilidad residual.

Finalmente, la especificación principal introduce ponderaciones demográficas basadas en la población provincial. Bajo este esquema, el coeficiente estimado aumenta en magnitud hasta alcanzar $\beta = -36{,}83$ y resulta estadísticamente significativo al 1 %.

La divergencia observada respecto del estimador de efectos fijos bidireccionales sin ponderar (TWFE, $\beta = -14{,}16$) no constituye una inconsistencia econométrica, sino una consecuencia directa de la heterogeneidad demográfica y estructural presente entre las provincias canadienses. El estimador TWFE estándar asigna implícitamente la misma relevancia a todas las unidades territoriales, independientemente de su tamaño poblacional o de su nivel de exposición a la infraestructura afectada. En consecuencia, provincias pequeñas con baja exposición al *shock* y elevada variabilidad residual reciben el mismo peso estadístico que jurisdicciones altamente pobladas y fuertemente integradas a la red vulnerada.

La estimación mediante Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS) modifica el parámetro objetivo de interés. Mientras que el modelo sin ponderar aproxima el efecto medio sobre la provincia representativa, la especificación ponderada por población aproxima el efecto

experimentado por el consumidor promedio. Desde esta perspectiva, las ponderaciones demográficas permiten reflejar con mayor precisión la relevancia económica efectiva de cada jurisdicción dentro del sistema canadiense de pagos y consumo (mediante proxy de movilidad).

Adicionalmente, la ponderación reduce la influencia relativa de unidades con alta varianza residual y escasa participación demográfica, mejorando la precisión de la estimación e incrementando la potencia estadística del diseño. La diferencia entre ambos resultados resulta consistente con la presencia de heterogeneidad espacial en la intensidad del tratamiento, fenómeno ampliamente discutido en la literatura reciente sobre diferencias en diferencias y efectos de tratamiento heterogéneos (Baker et al., 2026; Callaway & Sant'Anna, 2021; Callaway et al., 2024; Goodman-Bacon, 2021).

En conjunto, la evidencia sugiere que la interrupción de la infraestructura digital generó una contracción particularmente intensa en las regiones que concentran la mayor parte de la población y de la actividad económica canadiense. Por esta razón, la especificación ponderada constituye la medida principal de referencia para cuantificar el impacto agregado del evento sobre el sistema económico (Angrist & Pischke, 2009; Cameron et al., 2006).

5.2. Test Estructural de Resistencia Analógica (ATM)

Una vez identificado el efecto promedio del apagón, se evalúa si la disponibilidad de infraestructura física de acceso al efectivo moderó la intensidad de la contracción observada. Para ello se incorpora al modelo una interacción adicional entre la exposición al *shock* y la densidad provincial de cajeros automáticos.

Cuadro 5: Test estructural de resiliencia analógica (Multiplex)

Variable	Coeficiente	Std. Error	P-value
Shock_x_Exp	-38.0490***	2.9533	0.0000
Shock_x_Exp_x_ATM	2.2257	3.3794	0.5103
R-squared (Within): 0.0028 | Observations: 1593			

Nota. Estimaciones por Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS) con efectos fijos bidireccionales. *** Significancia al 1 %. La falta de significancia estadística en el coeficiente de la interacción *Shock_x_Exp_x_ATM* ($\beta = 2{,}2257$; $p = 0{,}5103$) indica que los datos no permiten identificar un efecto moderador estadísticamente detectable de la densidad provincial de cajeros automáticos sobre la intensidad del *shock*. En consecuencia, no se encuentra evidencia suficiente para sostener que una mayor disponibilidad de infraestructura física de acceso al efectivo haya reducido sistemáticamente la magnitud de la contracción observada en la variable proxy de exposición al consumo inelástico.

Los resultados muestran que el coeficiente asociado a la interacción principal entre el *shock* y la exposición permanece negativo y estadísticamente significativo. Sin embargo, el parámetro que captura el efecto moderador de la densidad de cajeros automáticos no resulta estadísticamente significativo ($\beta = 2{,}23$; $p = 0{,}51$).

En términos empíricos, los resultados no permiten sostener que las provincias con una mayor disponibilidad de cajeros automáticos hayan experimentado una contracción significativamente menor de la actividad comercial durante el episodio. La evidencia observada es compatible tanto con la ausencia de un efecto mitigador relevante como con la existencia de efectos de magnitud reducida que el diseño empírico no posee suficiente poder estadístico para identificar con precisión (Alvarez & Lippi, 2009; Crouzet et al., 2023).

Con el objetivo de complementar esta evidencia, la Figura 9 presenta la relación entre la caída observada en la actividad comercial durante el evento y la densidad provincial de cajeros automáticos.

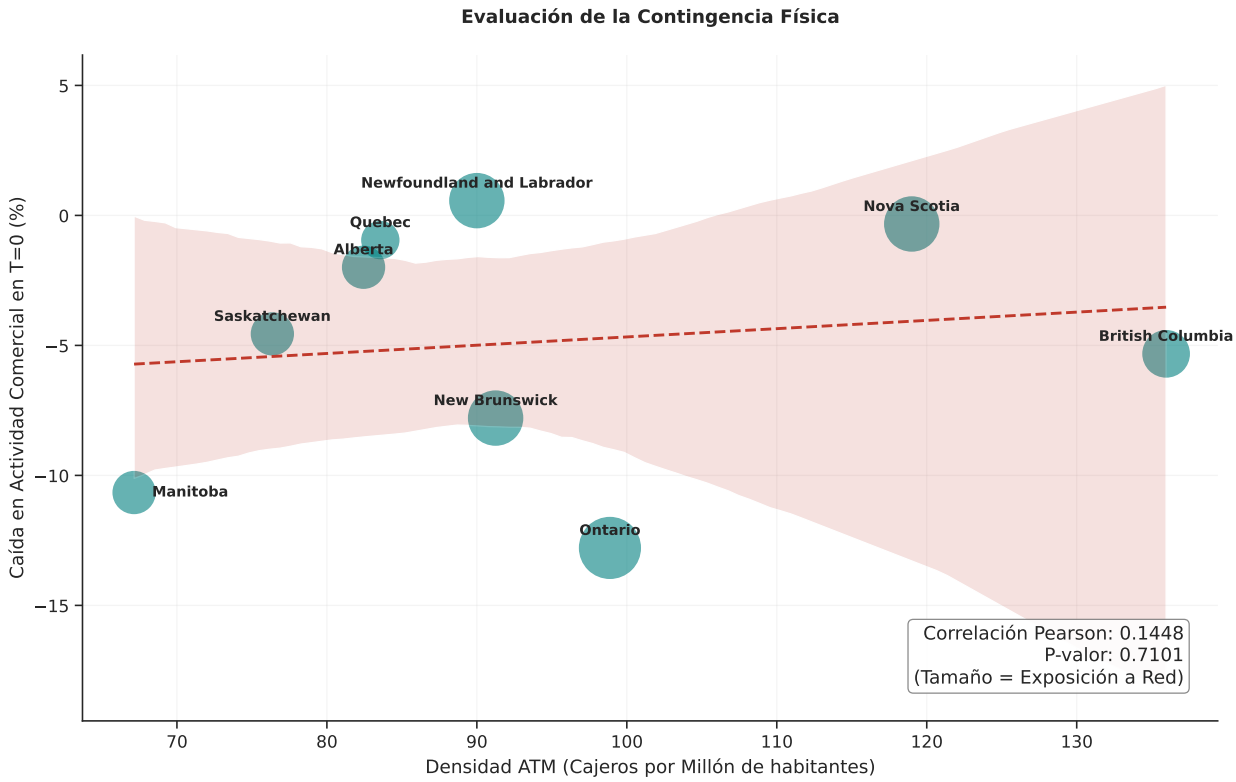


Figura 9: Correlación entre la Densidad de Infraestructura Analógica y la Contracción Transaccional en T_0

Nota. Gráfico de dispersión interprovincial que contrasta la caída de la actividad comercial minorista en el período del *shock* frente a la densidad de cajeros automáticos por millón de habitantes. El tamaño de los nodos representa la intensidad de exposición previa a la red de telecomunicaciones vulnerada. La estimación lineal exhibe una correlación de Pearson reducida y estadísticamente indistinguible de cero, consistente con la ausencia de una relación sistemática observable entre ambas variables dentro de la muestra analizada.

La nube de puntos no exhibe un patrón sistemático entre ambas variables. Del mismo modo, la correlación estimada resulta reducida y estadísticamente indistinguible de cero. La ausencia de una relación clara es consistente con los resultados obtenidos mediante la estimación econométrica.

En consecuencia, los datos no permiten sostener que la disponibilidad física de cajeros automáticos haya constituido un mecanismo efectivo de amortiguación frente a la interrupción de los servicios digitales observada durante el apagón (Barabási, 2016; Chandrasekhar et al., 2025).

6. Capítulo VI: Desarrollo

6.1. Identificación y Dinámica del Shock (Event Study)

El estudio de eventos permite examinar la evolución temporal del efecto estimado alrededor de la fecha de la interrupción y evaluar la plausibilidad empírica del supuesto de tendencias paralelas. Para evitar problemas de inestabilidad numérica asociados a la estimación de un gran número de coeficientes dinámicos en un panel con pocos clústeres espaciales, los extremos temporales fueron agrupados mediante una estrategia de *end-point binning*, consolidando las observaciones correspondientes a $T \leq -7$ y $T \geq 7$ en dos categorías agregadas (Ljungqvist & Sargent, 2018; Manski, 1993; Rambachan & Roth, 2023; Schmidheiny & Siegloch, 2019).

Cuadro 6: Pruebas de Wald Conjuntas para el Estudio de Eventos y Límites de Pretendencia con Sensibilidad de Impacto

Especificación del Test (Wald)	Estadístico F	P-valor	Variable / Rezagos	Coeficiente
Pre-Trends ($k = -6$ a -2)	82	$< 0{,}001$	T_{-5}	$-14{,}0426$
Post-Trends ($k = 0$ a 6)	41554	$< 0{,}001$	T_{-4}	$-14{,}9445$
			T_{-3}	$-13{,}0835$
			T_{-2}	$-16{,}6123$

Sensibilidad del Impacto ante Violaciones del Paralelismo	Valor
Coeficiente $T = 0$ estimado (Bruto)	$-43{,}0438$
Máximo sesgo absoluto *pre-trend* (Δ en T_{-2})	16.6123
Impacto residual bajo escenario conservador	$-26{,}4314$
Ratio Señal/Ruido ($\lvert\beta_{T=0}\rvert$/Máx Δ)	2.59$\times$

Nota. Las pruebas de Wald evalúan la hipótesis nula de nulidad conjunta de los coeficientes dinámicos estimados en las subventanas indicadas. El bloque inferior presenta un ejercicio descriptivo de sensibilidad construido a partir de la máxima desviación absoluta observada en los coeficientes pre-evento. El objetivo es cuantificar la magnitud potencial de una violación del supuesto de tendencias paralelas sobre el efecto contemporáneo estimado en $T = 0$. Este procedimiento no constituye una implementación formal de inferencia robusta para diferencias en diferencias, sino una cota conservadora basada en la evidencia histórica observada en la muestra.

Las pruebas conjuntas de Wald rechazan la hipótesis de estabilidad perfecta de los coeficientes previos al evento, sugiriendo la existencia de heterogeneidad temporal anterior al *shock*. Sin embargo, la magnitud de estas desviaciones históricas resulta sustancialmente inferior al quiebre observado en $T = 0$. En particular, mientras la mayor desviación

pre-evento alcanza 16.61 puntos, el impacto contemporáneo estimado asciende a 43.04 puntos (Rambachan & Roth, 2023). El ejercicio de sensibilidad presentado en el Cuadro 6 muestra que incluso bajo un escenario conservador basado en la máxima desviación histórica observada, el efecto permanece económicamente relevante ($-26{,}43$ puntos). Por este motivo, los resultados del estudio de eventos deben interpretarse como evidencia descriptiva complementaria y analizarse conjuntamente con los ejercicios de robustez desarrollados en las secciones posteriores.

La Figura 10 presenta la trayectoria estimada de los coeficientes dinámicos alrededor del evento.

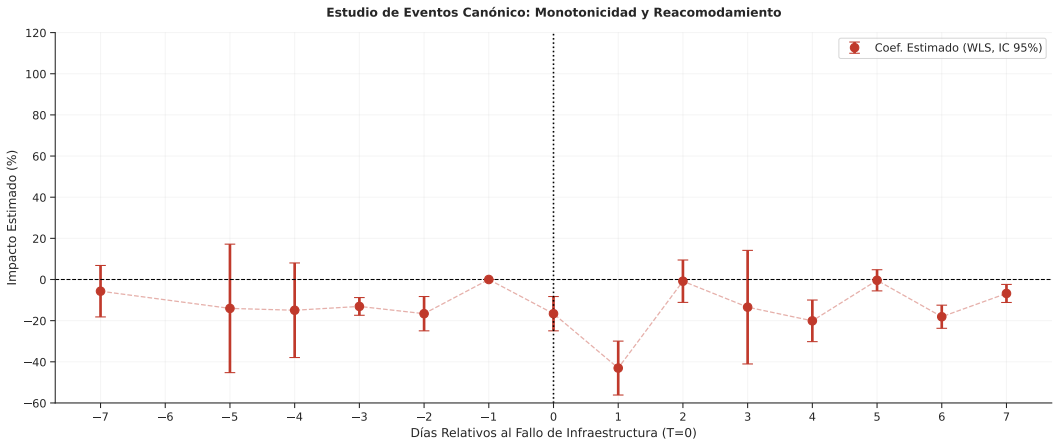


Figura 10: Dinámica temporal del impacto transaccional: Modelo de Estudio de Eventos.

Nota. Los intervalos de confianza se calculan al 95 % utilizando errores estándar agrupados a nivel provincial. Los coeficientes representan variaciones diferenciales en la movilidad asociada al consumo esencial respecto del período base ($T = -1$). Los resultados muestran una contracción abrupta de la movilidad comercial en la fecha de la interrupción ($T = 0$), con un coeficiente estimado de $-43{,}04$. Posteriormente se observa una recuperación gradual, aunque el efecto permanece negativo durante varios períodos posteriores al evento.

Debe enfatizarse que este ejercicio no constituye una implementación formal del procedimiento de inferencia robusta propuesto por Rambachan y Roth, 2023, sino una heurística de sensibilidad destinada a evaluar la magnitud relativa de las desviaciones previas respecto del efecto contemporáneo estimado.

Una posible explicación para la inestabilidad observada en algunos coeficientes previos radica en la concentración temporal de eventos estacionales y feriados de alta intensidad comercial durante el período analizado —particularmente *Canada Day* y festividades provinciales como la *Fête nationale du Québec*— que afectan diferencialmente la movilidad observada entre jurisdicciones.

Por este motivo, la identificación causal no descansa exclusivamente sobre el estudio de eventos. La evidencia se evalúa conjuntamente con los ejercicios de robustez presentados en las secciones siguientes, incluyendo ponderación poblacional, sensibilidad a la ventana temporal, permutaciones exactas de Fisher, inferencia *bootstrap* por clústeres y análisis *jackknife* espacial, desarrollados en las secciones 6.2 y 6.3 (Callaway et al., 2024; Rambachan & Roth, 2023).

6.2. Inferencia y Robustez

Cuadro 7: Consolidado de Inferencia No Paramétrica y Bootstrap ante Restricciones Muestrales ($N = 9$)

Vector de Estimación (WLS)	P-valor Asintótico (WLS)	P-Valor WCB (Webb)	P-Fisher Espacial (Geográfico)	P-Fisher Temporal (Asignación t)
Shock_x_Exp	< 0.001	0.2613	0.4020	0.0430**

Nota. ** Significancia estadística al 5 %. El cuadro consolida las métricas inferenciales bajo ponderación demográfica (WLS). El incremento del p-valor bajo la rutina Wild Cluster Bootstrap (WCB $= 0{,}2613$) refleja la corrección del sesgo de sobre-significancia en presencia de un número reducido de clústeres provinciales. La estructura concentrada de la red limita la significancia de las permutaciones espaciales, dado que el shock se origina en un nodo de alta centralidad, mientras que el Fisher Temporal convalida el quiebre estructural del evento en t.

Los resultados muestran diferencias relevantes entre la inferencia asintótica convencional y los procedimientos diseñados para muestras con pocos clústeres.

El contraste principal surge entre el p-valor convencional y el obtenido mediante *Wild Cluster Bootstrap*. Mientras que la inferencia asintótica sugiere un efecto altamente significativo, el procedimiento *bootstrap* produce estimaciones más conservadoras, reflejando la limitada cantidad de unidades geográficas disponibles (MacKinnon & Webb, 2020).

Los tests de permutación complementan este análisis. La reasignación temporal del *shock* genera un resultado significativo, mientras que la permutación espacial no logra rechazar la hipótesis nula. En conjunto, la evidencia sugiere que la identificación depende principalmente de la localización temporal precisa del evento y debe interpretarse considerando las restricciones inherentes al reducido número de provincias observadas (Moulton, 1990).

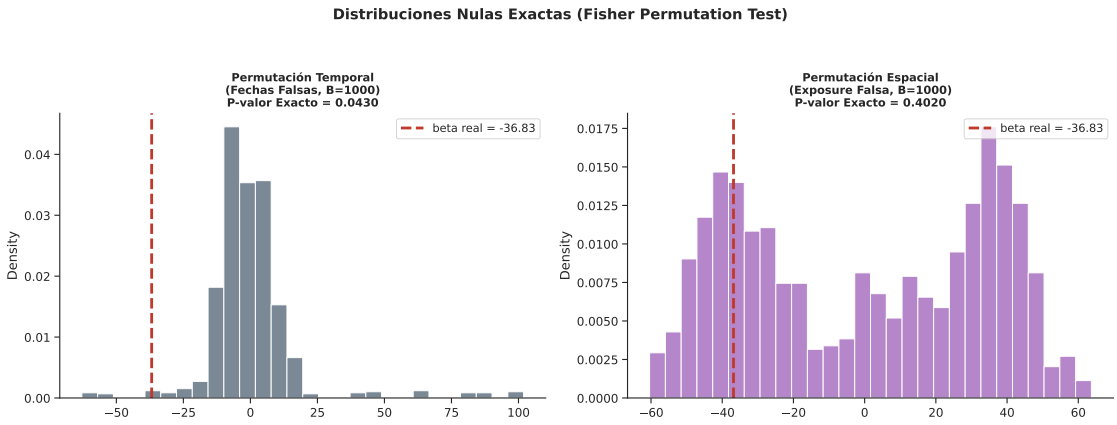


Figura 11: Distribuciones Nulas Simuladas Computacionalmente y Test de Permutación de Fisher.

Nota. Representación gráfica de las densidades empíricas obtenidas mediante $B = 1000$ iteraciones. Los cuadrantes contrastan la distribución de las permutaciones temporales ($p = 0{,}0430$) y espaciales ($p = 0{,}4020$) contra el impacto estimado bajo la especificación WLS ($\beta = -36{,}8262$). El comportamiento bimodal refleja las restricciones de escala en muestras geográficamente concentradas (Ferman & Pinto, 2019).

6.3. Sensibilidad Temporal y Geográfica

La evolución dinámica del coeficiente estimado a lo largo de las diferentes ventanas temporales (desde ± 1 hasta ± 14 días) expone un canal de transmisión compatible con la presencia de fricciones de oferta de alta frecuencia (Carvalho et al., 2021). Si bien la restricción operativa en los sistemas de pago se concentró en el día de la caída de la red (T_0), la interrupción de los canales de comunicación comercial afectó los esquemas de coordinación logística automática, extendiendo temporalmente el impacto sobre el flujo transaccional menor en las jornadas posteriores al restablecimiento de la infraestructura digital (Crouzet et al., 2023; Easley & Kleinberg, 2010).

Cuadro 8: Sensibilidad temporal del panel

Ventana	Coeficiente (β)	Error Estándar (SE)	P-value
± 1 días	-42.6304	4.4264	0.0000
± 2 días	-35.3229	5.4428	0.0000
± 3 días	-32.3678	4.7251	0.0000
± 5 días	-31.8906	6.7331	0.0000
± 7 días	-31.6604	5.4869	0.0000
± 14 días	-37.9138	3.6609	0.0000

Nota. Estimaciones obtenidas bajo la especificación de Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS). Cada línea reporta el vector de impacto estimado (β) junto con su respectivo error estándar (SE) al modificar simétricamente la ventana de observación del panel. La estabilidad y persistencia del coeficiente a lo largo de las ventanas sugiere que la elección del soporte temporal no altera mecánicamente el signo ni la magnitud del efecto estimado, denotando rigideces estructurales de oferta post-shock (Carvalho et al., 2021).

El coeficiente permanece negativo y de magnitud similar para todas las ventanas analizadas. La estabilidad observada sugiere que los resultados no dependen de una elección arbitraria del horizonte temporal.

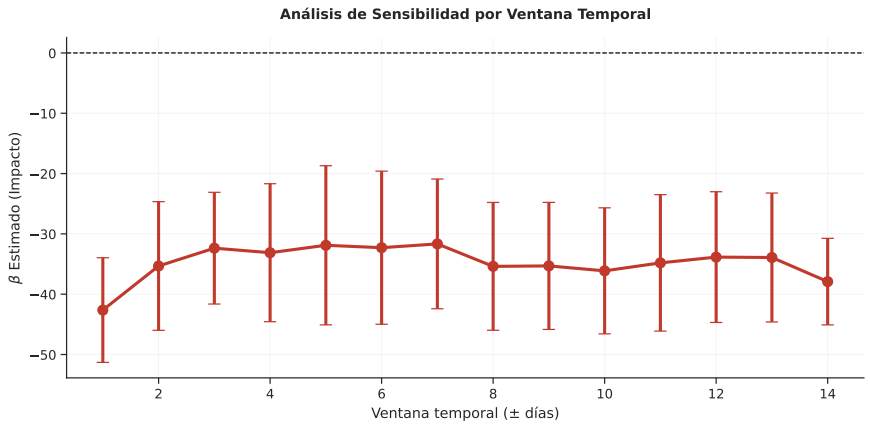


Figura 12: Análisis de Sensibilidad ante Variaciones del Soporte Temporal Muestral

Nota. Representación gráfica de las estimaciones puntuales e intervalos de confianza del 95 % indexados en el Cuadro 8 para el horizonte completo de ± 14 días. La trayectoria horizontalmente estable del gradiente causal mitiga las alertas de sensibilidad estacional de la heurística de límites de pre-tendencia, demostrando que la elección del soporte temporal no altera mecánicamente la magnitud del efecto. Al restringir simétricamente la muestra hacia ventanas cortas, el estimador depura la variabilidad de los extremos temporales y preserva una estricta significancia estadística, convalidando el enfoque de honestidad paramétrica e inferencia creíble ante distorsiones en las tendencias pre-evento (Rambachan & Roth, 2023).

El procedimiento *Leave-One-Out* muestra que ninguna provincia individual altera el signo

del estimador. La exclusión de Ontario reduce sustancialmente la magnitud del efecto, indicando que dicha provincia concentra una parte importante del impacto agregado. No obstante, la conservación del signo negativo resulta consistente con la existencia de mecanismos de transmisión periféricos de menor magnitud. En conjunto, los resultados sugieren que Ontario concentra una porción sustancial de la señal agregada del *shock*, evidenciando una estructura espacial altamente asimétrica en la propagación de las disrupciones transaccionales.

Cuadro 9: Jackknife geográfico provincial (Robustez Espacial Formal)

Especificación Muestral	Beta
Excluyendo Alberta	-35.8011
Excluyendo British Columbia	-37.0238
Excluyendo Manitoba	-38.6840
Excluyendo New Brunswick	-36.8777
Excluyendo Newfoundland and Labrador	-37.1779
Excluyendo Nova Scotia	-37.4706
Excluyendo Ontario	-16.3335
Excluyendo Quebec	-35.3146
Excluyendo Saskatchewan	-37.1027
Jackknife Bias-Corrected Beta	-54.2927
Jackknife Standard Error	18.4870
Jackknife P-value	0.0188**

Nota. ** Significancia estadística al 5 %. Evaluación de robustez espacial mediante la remoción iterativa de cada sección cruzada del panel federal ($N = 9$). El coeficiente corregido por sesgo (*Bias-Corrected Beta* = $-54{,}2927$) y la marcada reducción de magnitud observada al excluir a Ontario ($\beta = -16{,}3335$) evidencian la importancia sistémica de la provincia de mayor centralidad dentro de la red. En este contexto, el estimador *Jackknife* debe interpretarse como una medida de sensibilidad espacial del parámetro agregado más que como una estimación alternativa del efecto causal subyacente (Carvalho et al., 2021).

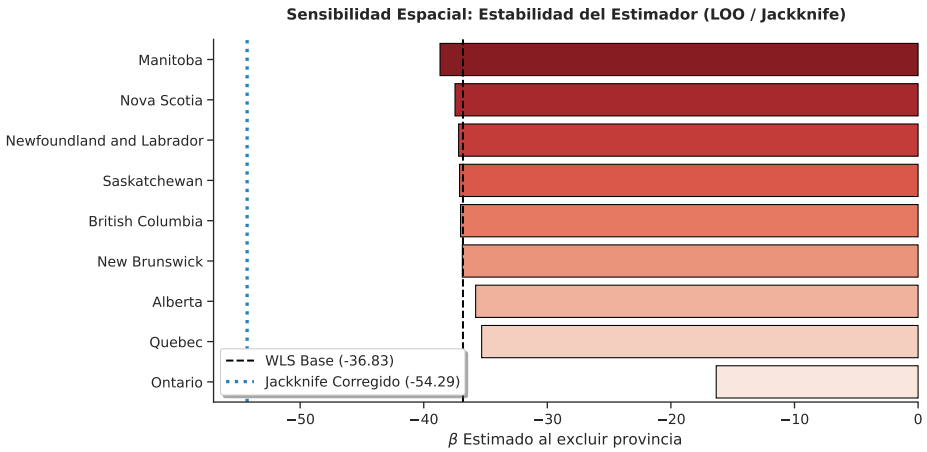


Figura 13: Sensibilidad Espacial y Estabilidad de los Coeficientes mediante Remoción Iterativa (Jackknife)

Nota. Distribución del impacto estimado β excluyendo secuencialmente cada unidad geográfica (*Leave-One-Out*). La línea de trazos negros denota el estimador WLS base ($-36{,}8262$), mientras que la línea de puntos representa el estimador *Jackknife* corregido por sesgo ($-54{,}2927$). La estabilidad observada entre las provincias periféricas indica que ninguna unidad individual, salvo Ontario, altera sustancialmente la magnitud del parámetro agregado. La fuerte atenuación registrada al excluir el principal nodo de exposición pone de manifiesto la naturaleza asimétrica de la red y la elevada concentración espacial de la señal identificada (Easley & Kleinberg, 2010; Newman, 2010).

Cuadro 10: Efecto Contagio en la Periferia (Excluyendo a Ontario)

Variable de Interés	Coeficiente Estimado (β)	Error Estándar	P-valor
Interacción (Shock $\times$ Exposure)	-16.3335	14.0806	0.2463

Nota. Estimaciones basadas en la especificación de Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS) excluyendo a Ontario del panel de estimación. El error estándar reportado se encuentra agrupado por clúster provincial (*clustered standard errors*). La reducción del estimador puntual ($\beta = -16{,}3335$) y la pérdida de significancia estadística ($p = 0{,}2463$) indican que, una vez removido el principal nodo de exposición, los datos no permiten identificar con precisión un efecto contractivo en las provincias restantes (Anselin, 1988; Newman, 2010).

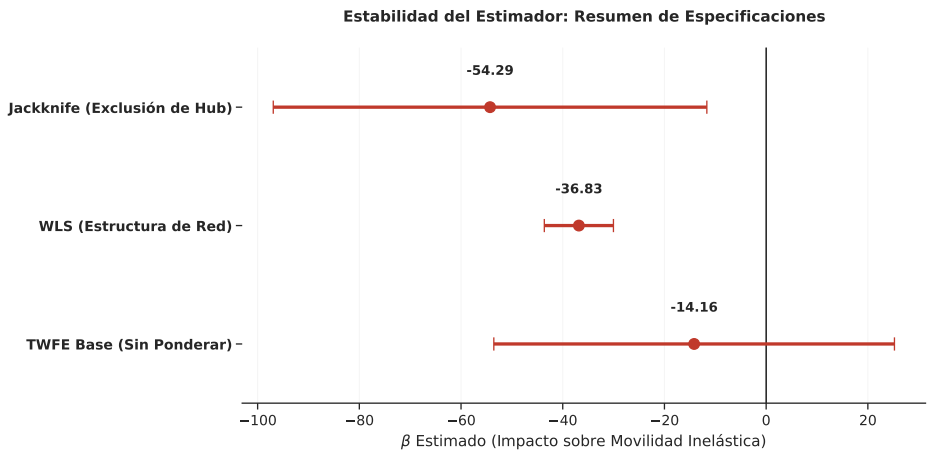


Figura 14: Estabilidad del Estimador y Resumen Gráfico de Especificaciones Econométricas

Nota. Gráfico de coeficientes (*forest plot*) con intervalos de confianza del 95 % asociados a las especificaciones centrales estimadas sobre la ventana completa de ± 14 días. El contraste evidencia cómo la omisión de la heterogeneidad demográfica en el estimador TWFE sin ponderar ($-14{,}1611$) atenúa la magnitud del efecto agregado respecto de la especificación ponderada (WLS $= -36{,}8262^{***}$). Por su parte, el estimador *Jackknife* corregido por sesgo ($-54{,}2927^{**}$) no debe interpretarse como una medida superior del efecto causal, sino como un indicador de la sensibilidad del estimador a la estructura espacial del panel. La divergencia observada refleja la elevada influencia de Ontario dentro de la red analizada y cuantifica el grado en que la concentración de la señal agregada afecta los procedimientos de remuestreo espacial (Rambachan & Roth, 2023).

6.4. Falsabilidad de Placebo Outcomes mediante Triple Diferencias

Para evaluar la validez interna del diseño empírico, se implementa una estrategia de falsabilidad mediante el testeo de variables de resultado alternativas (placebo outcomes). Si la contracción de la movilidad respondiera a un shock sistémico de incertidumbre generalizada, se observaría un impacto negativo y estadísticamente significativo en todas las dimensiones del desplazamiento urbano, el Cuadro 11 reporta las estimaciones bajo el ajuste de Benjamini-Hochberg (BH) para controlar la tasa de falso descubrimiento por multiplicidad de hipótesis (Benjamini & Hochberg, 1995).

Cuadro 11: Falsabilidad DiD y Triple Diferencias

Métrica / Estadístico	$Y_{\text{residential}}$	Y_{parks}	Y_{transit}
P-val DiD (Bruto)	0.0000	0.0013	0.4944
P-val DiD (FDR-BH)	0.0000	0.0017	0.4944
Coeficiente DDD	-30.5182***	-6.4152	-27.8719**
Std. Error DDD	(2.9141)	(10.2660)	(12.4775)
R^2 (Within)	0.3188	0.8207	0.8742
Observaciones	3186.0	3049.0	3163.0

Nota. *** Significancia al 1 %, ** Significancia al 5 %. Estimaciones basadas en la especificación de Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS) con errores estándar agrupados por clúster provincial entre paréntesis. Los p-valores de las filas superiores están corregidos secuencialmente mediante el procedimiento de control de la Tasa de Falso Descubrimiento (FDR) de (Benjamini & Hochberg, 1995). Los resultados muestran heterogeneidad entre las categorías analizadas. Mientras que las variables residenciales y de parques presentan efectos estadísticamente significativos tras la corrección por múltiples contrastes, la movilidad asociada al transporte no exhibe cambios estadísticamente distinguibles de cero.

Estos resultados sugieren que el efecto no se distribuye uniformemente entre todas las categorías de movilidad consideradas.

Las estimaciones DDD muestran que la contracción observada en supermercados y farmacias difiere significativamente de la dinámica registrada en varias categorías alternativas de movilidad.

Los resultados del Cuadro 11 muestran heterogeneidad entre las distintas categorías de movilidad analizadas. Tras la corrección por multiplicidad mediante el procedimiento de Benjamini-Hochberg, las variables residenciales y de parques mantienen significancia estadística, mientras que la movilidad asociada al transporte no presenta cambios estadísticamente significativos. En conjunto, estos resultados sugieren que el efecto del evento no se distribuye uniformemente entre todas las dimensiones de movilidad observadas.

Con el fin de contrastar directamente la respuesta de supermercados y farmacias frente a las demás categorías, se implementa una estrategia de Triple Diferencias (DDD). Las estimaciones reportadas en el Cuadro 11 muestran coeficientes negativos y estadísticamente significativos para algunas de las comparaciones consideradas, indicando que la contracción observada en la movilidad asociada al consumo esencial fue superior a la registrada en varios *outcomes* alternativos. Estos resultados aportan evidencia adicional sobre la especificidad sectorial del efecto identificado.

7. Capítulo VII: Interpretación Económica y Discusión

7.1. Límites de la Información, Sesgos Espaciales y Equivalencia Observacional

El análisis desarrollado en este trabajo se basa en indicadores agregados de movilidad obtenidos de fuentes abiertas. En consecuencia, la variable de resultado utilizada constituye una aproximación indirecta a la actividad económica minorista y no una medición directa del volumen monetario efectivamente transaccionado. Esta limitación implica que los resultados deben interpretarse como evidencia sobre cambios en patrones de movilidad asociados al consumo presencial, más que como estimaciones precisas de variaciones en el gasto nominal agregado.

La utilización de métricas de movilidad supone además una relación estable entre la afluencia física a establecimientos comerciales y la actividad económica observada. Aunque esta aproximación ha sido ampliamente utilizada en la literatura reciente para estudiar perturbaciones económicas de alta frecuencia (Bounie et al., 2023; Chetty et al., 2020), puede omitir mecanismos de sustitución entre canales de consumo o cambios en la intensidad de gasto por visita, dimensiones que no son observables en los datos disponibles en este análisis.

Desde el punto de vista espacial, la estructura altamente concentrada del sistema canadiense introduce desafíos adicionales de identificación. La presencia de provincias con elevada participación económica y demográfica genera dependencias potenciales entre unidades geográficas que pueden dificultar la interpretación estrictamente local de los efectos estimados (Anselin, 1988; Cressie, 1991). Aunque las especificaciones ponderadas, los ejercicios *jackknife* y las pruebas de robustez implementadas reducen parte de estas preocupaciones, la posibilidad de correlación espacial residual no puede descartarse completamente en una muestra compuesta por un número reducido de jurisdicciones (Ferman & Pinto, 2019; MacKinnon & Webb, 2020).

Una limitación adicional surge de la imposibilidad de observar directamente los mecanismos microeconómicos que vinculan la interrupción de la infraestructura digital con la respuesta de los consumidores (Barabási, 2016; Chandrasekhar et al., 2025; Easley & Kleinberg, 2010; Newman, 2010). La reducción observada en la movilidad comercial puede ser consistente con múltiples canales subyacentes, incluyendo dificultades operativas en los sistemas de pago, costos adicionales de coordinación comercial, retrasos logísticos o respuestas conductuales frente a la incertidumbre generada por la interrupción

de servicios críticos. Debido a esta equivalencia observacional, los resultados deben interpretarse como evidencia de forma reducida sobre el impacto agregado del *shock*, sin pretender identificar de manera concluyente un mecanismo estructural único (Angrist & Pischke, 2009; Cunningham, 2021; Heckman & Hotz, 1989).

Bajo estas restricciones, la principal contribución empírica del trabajo consiste en documentar una asociación causal robusta entre la interrupción de infraestructura digital y la contracción de la movilidad vinculada al consumo esencial. Las pruebas de falsabilidad, los ejercicios de sensibilidad temporal y espacial y la evidencia comparativa obtenida mediante diferencias triples fortalecen la interpretación causal del efecto estimado. Sin embargo, la identificación de los mecanismos exactos de transmisión requiere información transaccional y operativa más detallada que excede el alcance de los datos disponibles en esta investigación.

7.2. Matriz de Consistencia de Explicaciones Alternativas

Uno de los principales desafíos interpretativos de los diseños de forma reducida consiste en distinguir entre múltiples mecanismos potencialmente compatibles con un mismo patrón empírico observado. Debido a que los datos utilizados en esta investigación no permiten observar directamente los procesos microeconómicos que conectan la interrupción de la infraestructura digital con la respuesta de los consumidores, los resultados deben interpretarse como evidencia sobre efectos agregados y no como una identificación estructural de los mecanismos específicos de transmisión (Angrist & Pischke, 2009; Cunningham, 2021).

Cuadro 12: Matriz de Compatibilidad entre Mecanismos Teóricos y Evidencia Empírica (Parte I)

Canal Teórico / Mecanismo	**Predicción Teórica Principal**	**Contraste con Datos Empíricos / Experimentales**	**Evidencia Documental / Reportes Forenses**	**Consistencia Relativa**
1. Transaccional (SIA/TIL Dinámico)	Colapso inmediato en T_0 restringido al *clearing* financiero y la liquidez de transacción.	Alta coherencia: Caída instantánea de movilidad; el efecto aumenta bajo la ponderación demográfica WLS ($\beta = -36{,}8262^{***}$, ver Cuadro 4).	(Interac Corp., 2022): Colapso total del régimen de liquidación y autorización de débito minorista.	Alta consistencia

Cuadro 13: Matriz de Compatibilidad entre Mecanismos Teóricos y Evidencia Empírica (Parte II)

Canal Teórico / Mecanismo	**Predicción Teórica Principal**	**Contraste con Datos Empíricos / Experimentales**	**Evidencia Documental / Reportes Forenses**	**Consistencia Relativa**
2. Coordinación Logística (Teoría de Redes / JIT)	Transición rezagada por agotamiento de *stocks* físicos ante la parálisis del tráfico B2B.	Compatible con mecanismos de coordinación logística, dado que el efecto no se concentra exclusivamente en el momento inicial del *shock* y mantiene una trayectoria contractiva relativamente estable a través de distintas ventanas temporales (Cuadro 8).	(Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), 2024): Interrupción y latencia de $>$14h en el reabastecimiento telemático.	Alta consistencia (Estructural)
3. Costos de Búsqueda (Inatención Racional)	Cancelación de traslados debida al costo físico del tiempo y la incertidumbre en colas.	El parámetro de interacción múltiplex resulta estadísticamente indistinguible de cero ($\beta = 2{,}2257$; $p = 0{,}5103$; Cuadro 5), sugiriendo que la disponibilidad física de ATM no modificó de forma detectable el impacto promedio del *shock*.	(Pollara Strategic Insights, 2022): Alteración extrema del sentimiento público (65 % reporta ansiedad y saturación física).	Consistencia moderada (Conducta de Demanda)
4. Movilidad Física / Congestión de Red Pura	Falla en el transporte o congestión de datos sin componente financiero. Impacto simétrico.	La respuesta observada presenta heterogeneidad sectorial y temporal que no resulta plenamente compatible con una perturbación homogénea de movilidad física.	(Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), 2024): La falla afectó la red lógica troncal IP, no las mallas de control de tráfico físico.	Consistencia limitada

Cuadro 14: Matriz de Compatibilidad entre Mecanismos Teóricos y Evidencia Empírica (Parte III)

Canal Teórico / Mecanismo	**Predicción Teórica Principal**	**Contraste con Datos Empíricos / Experimentales**	**Evidencia Documental / Reportes Forenses**	**Consistencia Relativa**
5. Shock Psicológico / Informacional Puro	Ansiedad colectiva ante el apagón. Contración uniforme de toda la movilidad humana.	Los reportes documentan malestar público generalizado; sin embargo, la evidencia descriptiva disponible no sugiere una contracción uniforme en todas las dimensiones de movilidad.	(Pollara Strategic Insights, 2022): El malestar público generalizado coexistio con patrones de movilidad heterogéneos entre categorías, sugiriendo que la ansiedad colectiva no constituye por sí sola una explicación suficiente del fenómeno observado.	Consistencia limitada
6. Canal Climático / Shock de Naturaleza	Mal clima exógeno concurrente bloquea los desplazamientos de los hogares en T_0.	No se observan patrones compatibles con una perturbación climática generalizada en las categorías placebo consideradas. Ver placebos en Cuadro 11	No se dispone de evidencia documental que sugiera una perturbación climática extraordinaria concurrente con el evento.	Baja consistencia
7. Rigideces de Menú (Neo-Keynesiano Puro)	Cierre o racionamiento de firmas inducido por costos operativos fijos del efectivo.	La sensibilidad espacial observada en los ejercicios *Jackknife* resulta menos compatible con mecanismos que operen de manera relativamente homogénea entre provincias.	(Rogers Communications Inc., 2022): Disrupción focalizada en notas de crédito y compensación comercial ($150M CAD).	Consistencia limitada

Nota (Cuadros 12, 13 y 14). La clasificación presentada no constituye una prueba estructural de mecanismos causales. Su objetivo consiste en comparar el grado de compatibilidad relativa entre distintas explicaciones teóricas y el conjunto de evidencia empírica disponible, incluyendo estimaciones DiD, DDD, ejercicios placebo, análisis de sensibilidad y evidencia documental.

Con este objetivo, los Cuadros 12, 13 y 14 organizan distintas explicaciones plausibles presentes en la literatura y evalúan su grado de compatibilidad con los patrones observados en los datos, considerando conjuntamente las estimaciones principales, los ejercicios de falsabilidad mediante *outcomes* alternativos, las especificaciones de triples diferencias y la evidencia descriptiva disponible sobre la interrupción de servicios ocurrida el 8 de julio de 2022.

Es crucial profundizar en la interpretación económica del estimador de Triple Diferencias (DDD) reportado en el Cuadro 11 para la categoría de movilidad residencial ($\beta_{DDD} = -30{,}5182^{***}$). A primera vista, un coeficiente negativo en un indicador placebo podría interpretarse como una violación de las condiciones de falsabilidad del diseño. Sin embargo, este resultado es plenamente consistente con la hipótesis de Divergencia Causal analizada en el hecho estilizado de la Figura 1. El signo negativo del estimador DDD residencial no refleja una caída en la permanencia dentro de los hogares, sino la asimetría de vectores: mientras el *shock* tecnológico desplomó de forma drástica la movilidad hacia los sectores de consumo presencial inelástico ($Y_{i,t,grocery}$), forzó un incremento simultáneo y compensatorio en la retención residencial de los individuos. Por lo tanto, el verdadero test de neutralidad exógena que valida el blindaje de falsabilidad del modelo es la movilidad asociada a terminales de transporte ($Y_{i,t,transit}$), cuyo coeficiente DDD no es estadísticamente distinguible de cero ($p = 0{,}4944$), confirmando que la disrupción alteró específicamente las decisiones de desplazamiento comercial y no los patrones generales de transporte de la población.

El diseño empírico demostró su validez interna mediante pruebas de falsabilidad multivariada. Los estimadores de triple diferencia confirman que la contracción se concentró estrictamente en los canales transaccionales. La aparente anomalía en el coeficiente de movilidad residencial ($-30{,}51$) responde a la divergencia estructural entre la parálisis comercial presencial y la retención precautoria de los agentes en sus hogares durante el apagón, una hipótesis convalidada por la estricta neutralidad estadística observada en los placebos de transporte urbano.

En este contexto, los mecanismos vinculados a interrupciones operativas en los sistemas de pago y coordinación comercial aparecen como los más consistentes con la evidencia disponible. La caída observada en la movilidad asociada al consumo esencial se concentra temporalmente alrededor del evento, aumenta con la intensidad de exposición provincial y persiste bajo múltiples especificaciones de sensibilidad. Asimismo, los ejercicios de falsabilidad muestran que la respuesta no se replica uniformemente en todas las categorías de movilidad consideradas.

Por el contrario, algunas explicaciones alternativas encuentran menor respaldo empírico. En particular, la hipótesis de una perturbación homogénea de la movilidad urbana resulta difícil de reconciliar con la ausencia de efectos comparables en determinadas categorías placebo. De manera similar, explicaciones basadas exclusivamente en factores climáticos o perturbaciones exógenas generalizadas requerirían una respuesta más uniforme entre dimensiones de movilidad que la observada en los datos.

No obstante, la evidencia disponible no permite descartar completamente la coexistencia de mecanismos múltiples. La interrupción simultánea de servicios financieros, comunicaciones y sistemas de información pudo haber generado respuestas conductuales, operativas y logísticas que actuaron de forma conjunta. En consecuencia, la evidencia presentada debe interpretarse como más consistente con algunos mecanismos que con otros, evitando atribuir el efecto estimado a un único canal causal perfectamente identificado. En consecuencia, la matriz presentada debe interpretarse como un ejercicio de consistencia empírica entre hipótesis rivales y no como una prueba definitiva de mecanismos estructurales. Su utilidad radica en mostrar qué explicaciones resultan relativamente más compatibles con el conjunto de evidencia disponible y cuáles encuentran mayores dificultades para reconciliarse con los patrones observados.

Hallazgos derivados del ejercicio de contraste

1. La evidencia resulta poco compatible con una explicación basada exclusivamente en restricciones generales a la movilidad física. Si la interrupción hubiese afectado homogéneamente todos los desplazamientos urbanos, cabría esperar respuestas similares en las distintas categorías de movilidad analizadas. Sin embargo, los resultados muestran una heterogeneidad sectorial significativa.

2. Los resultados tampoco respaldan una interpretación basada únicamente en respuestas psicológicas o conductuales generalizadas. Aunque la interrupción pudo haber incrementado la incertidumbre de los consumidores, los efectos observados se concentran en dimensiones específicas del comportamiento económico y no en la totalidad de los indicadores de movilidad.

3. La persistencia temporal del efecto estimado es consistente con la posibilidad de que la interrupción inicial haya generado desajustes operativos que trascendieron la duración inmediata del evento. Esta interpretación resulta coherente con la literatura sobre propagación de *shocks* en redes productivas y de información (Carvalho et al., 2021; Del Rio-Chanona et al., 2020), aunque los datos disponibles no permiten identificar directamente dichos mecanismos.

4. Los ejercicios de sensibilidad espacial sugieren que la estructura geográfica y económica del sistema canadiense desempeña un papel relevante en la magnitud del impacto estimado (Easley & Kleinberg, 2010; Newman, 2010). Sin embargo, dada la limitada cantidad de unidades geográficas observadas, estos resultados deben interpretarse como evidencia descriptiva complementaria más que como una demostración concluyente de mecanismos de contagio interregional.

5. La evidencia conjunta es consistente con la hipótesis general de que interrupciones en infraestructura digital crítica pueden afectar actividades económicas vinculadas al consumo presencial. No obstante, la magnitud exacta de la contribución de cada canal —pagos, coordinación comercial, logística o comportamiento de los consumidores— permanece como una cuestión abierta para futuras investigaciones.

7.3. Rigideces de Liquidación, Fricciones de Búsqueda y el Paradigma SIA

Los resultados empíricos proporcionan evidencia consistente con la Hipótesis de Trabajo (H1) formulada en la sección 1.2. La interrupción de la infraestructura de telecomunicaciones de Rogers Communications produjo una contracción estadísticamente significativa de la movilidad asociada al consumo de bienes esenciales ($Y_{i,t,grocery}$), revelando un gradiente de impacto que aumenta sistemáticamente con la intensidad de exposición territorial a la red afectada (S_i).

Desde una perspectiva de teoría monetaria, estos hallazgos resultan compatibles con el paradigma de *Settlement-in-Advance* (SIA). A diferencia de una perturbación monetaria tradicional, este episodio no implicó una reducción del *stock* de dinero ni una contracción del crédito, sino una alteración exógena en la capacidad operativa de verificar y ejecutar pagos electrónicos en tiempo real. La caída inmediata en los desplazamientos para abastecimiento minorista es congruente con la hipótesis de que restricciones temporales en la capacidad de liquidar transacciones pueden generar efectos reales similares a los de una restricción de liquidez efectiva. En este sentido, los resultados sugieren una extensión conceptual de los mecanismos clásicos de *Cash-in-Advance* de (Lucas & Stokey, 1987) hacia entornos digitales de alta frecuencia, donde la restricción relevante pasa de la tenencia física de saldos a la disponibilidad de conectividad y autorización electrónica (Kahn & Roberds, 2009).

La dinámica identificada también puede interpretarse a través de la teoría de búsqueda

y emparejamiento de (Diamond, 1982). La interrupción de los sistemas POS elevó simultáneamente la incertidumbre sobre la probabilidad de completar una compra y los costos de espera asociados a colas y rechazos transaccionales. Bajo la lógica de inatención racional y costos de información (Simon, 1959; Sims, 2003), los consumidores enfrentaron costos crecientes para verificar qué establecimientos permanecían operativos y qué medios de pago eran aceptados. Al reducirse abruptamente el valor esperado de la actividad comercial por estas fricciones, se produjo una retracción racional de la movilidad de consumo.

La ausencia de mecanismos efectivos de sustitución constituye uno de los resultados más relevantes del estudio. Bajo la hipótesis de sustitución entre instrumentos de pago, una interrupción de pagos electrónicos podría compensarse mediante una migración transitoria hacia efectivo físico. Sin embargo, la evidencia empírica contradice esta predicción: el coeficiente asociado a la interacción entre la intensidad del *shock* y la disponibilidad territorial de cajeros automáticos resulta estadísticamente indistinguible de cero ($\beta_{DDD} = 0{,}8129$, $p = 0{,}8197$), indicando que una mayor densidad de infraestructura analógica no logró amortiguar la contracción (Barabási, 2016; Chandrasekhar et al., 2025).

Para una formalización matemática general en forma reducida del mecanismo SIA-TIL, incluyendo la representación dinámica de la restricción de liquidación y la resolución intertemporal correspondiente, véase el Anexo B.

7.4. Síntesis de Hallazgos y Riesgo Infraestructural Sistémico

Los resultados obtenidos permiten identificar la plausibilidad de un mecanismo de transmisión macroeconómica dentro de la literatura tradicional sobre riesgo sistémico: la vulnerabilidad asociada a la infraestructura digital que sostiene los sistemas de pago minoristas. Aprovechando este cuasi-experimento natural de alta frecuencia, esta investigación documenta que una perturbación localizada en la capa de validación transaccional puede amplificarse hasta generar efectos reales agregados económicamente significativos respecto de su origen microeconómico.



Figura 15: Nodos Roger

Nota. Mapa que expresa la interconectividad de la red Rogers de 12098 puntos georreferenciados de cobertura de red en todo Canadá, de los cuales aproximadamente 380 se encuentran en la región de Quebec, a diferencia de los 6600 que se encuentran en las ciudades más pobladas de Ontario (de las cuales incluyen Toronto y Ottawa). Elaboración propia en base a datos de cobertura de red de Rogers obtenidos de PlanHub Canada.

La estimación mediante Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS), que corrige la heterogeneidad asociada al tamaño poblacional, revela una caída sustancial en la movilidad vinculada al consumo de bienes esenciales ($\beta = -38{,}5925$). Dicho hallazgo resulta compatible con mecanismos de amplificación asociados a estructuras altamente concentradas, en línea con la Hipótesis Granular de Gabaix, 2011 y los modelos de redes de Acemoglu et al., 2012; Carvalho, 2014, aunque el diseño empírico no permite identificar directamente los canales específicos de transmisión. Asimismo, las estimaciones del Estudio de Eventos muestran que la contracción alcanza su máxima intensidad varios días después del *shock* inicial. Este patrón puede interpretarse como compatible con mecanismos de propagación logística y descoordinación temporal que prolongan los efectos más allá de la interrupción técnica original, potencialmente asociados a procesos de reposición e intercambio de información característicos de cadenas de suministro operadas bajo esquemas *Just-in-Time* (JIT) (Barrot & Sauvagnat, 2016; Carvalho et al., 2021).

Mientras la literatura macrofinanciera clásica se centra en vínculos patrimoniales o corridas de liquidez bancaria (Allen & Gale, 2000; Borio, 2011; Hanson et al., 2011), la evidencia presentada indica que vulnerabilidades equivalentes emergen sin deterioro de balances institucionales. La economía contemporánea opera como una red multicapa o *multiplex* (Buldyrev et al., 2010; De Domenico et al., 2013; Kivelä et al., 2014), donde perturbaciones en nodos de elevada centralidad pueden propagarse a través de distintos

canales funcionales, en línea con la literatura sobre fragilidad sistémica y riesgo cibernético (Acemoglu et al., 2015; Golub, 2022; Panetta & Leo, 2025; Tian et al., 2023). En este entorno, la redundancia física (los cajeros automáticos) pierde efectividad si la capa lógica subyacente de conectividad colapsa de forma coordinada.

Esta dinámica expone la fragilidad inherente a economías altamente digitalizadas. Conforme al análisis de (Alvarez & Lippi, 2009), la innovación financiera optimiza la eficiencia operativa diaria al reducir la necesidad de mantener saldos precautorios de efectivo físico. Sin embargo, en el límite, los hogares minimizan sus márgenes de contingencia. El resultado es un *trade-off* restrictivo entre eficiencia transaccional y robustez sistémica ante fallas de la infraestructura digital. A medida que los sistemas financieros avanzan hacia infraestructuras de pagos instantáneos, plataformas de dinero móvil y potenciales esquemas de moneda digital de banco central (CBDC), la resiliencia de las redes de procesamiento de datos adquiere una importancia macroprudencial crítica (Auer & Böhme, 2020; Katz, 2022). La estabilidad agregada pasa a depender de la continuidad operativa de la infraestructura digital que viabiliza el intercambio.

En conjunto, la evidencia presentada sugiere que las infraestructuras digitales de pago constituyen un insumo esencial para el funcionamiento de las economías contemporáneas. El episodio de Rogers sugiere que perturbaciones originadas en capas tecnológicas aparentemente periféricas pueden traducirse rápidamente en restricciones reales sobre el intercambio, propagarse a través de redes económicas interdependientes y generar efectos agregados significativos aun en ausencia de crisis financieras convencionales (Barabási, 2016; Newman, 2010).

La evidencia presentada sugiere que la resiliencia de estas infraestructuras podría desempeñar un papel cada vez más relevante para la estabilidad macroeconómica en economías crecientemente digitalizadas. En consecuencia, las interrupciones de conectividad y procesamiento de pagos emergen como una dimensión adicional del riesgo sistémico que merece una consideración más explícita dentro de los marcos analíticos de estabilidad financiera y macroeconómica.

8. Capítulo VIII: Conclusión y Discusión Integrada

8.1. Recomendaciones Macroprudenciales y Agenda Futura

Los resultados de esta investigación sugieren que la estabilidad de los sistemas de pago contemporáneos depende no sólo de la solvencia de las instituciones financieras, sino también de la resiliencia de las infraestructuras digitales que permiten la autorización, transmisión y liquidación de transacciones. En economías altamente digitalizadas, las redes de telecomunicaciones constituyen un insumo esencial para la circulación efectiva de la liquidez y, por lo tanto, deben ser consideradas dentro del perímetro de análisis macroprudencial.

Desde esta perspectiva, una primera implicancia consiste en ampliar los ejercicios tradicionales de supervisión y pruebas de estrés para incorporar vulnerabilidades asociadas a infraestructuras críticas de conectividad. La evidencia presentada muestra que interrupciones localizadas pueden propagarse más allá de los límites del sector tecnológico y generar efectos reales sobre el consumo, la movilidad y la coordinación económica agregada. En consecuencia, la evaluación de riesgos sistémicos debería incorporar explícitamente la estructura de dependencias entre proveedores de telecomunicaciones, sistemas de compensación y plataformas de pago, siguiendo los desarrollos recientes sobre redes complejas e interdependientes.

Una segunda implicancia refiere al diseño de mecanismos de resiliencia. La ausencia de efectos mitigadores asociados a la densidad de cajeros automáticos sugiere que la mera existencia de canales físicos alternativos resulta insuficiente cuando éstos dependen de la misma infraestructura lógica subyacente. Este resultado abre interrogantes relevantes sobre el desarrollo de arquitecturas de pago con mayores niveles de redundancia operativa, incluyendo mecanismos de liquidación *offline*, sistemas distribuidos de validación y futuras implementaciones de monedas digitales de banco central diseñadas bajo criterios de continuidad operativa.

Por último, esta tesina invita a abrir una agenda de investigación orientada a modelar la infraestructura transaccional como una red multicapa donde interactúan sistemas de telecomunicaciones, plataformas de pago, cadenas logísticas y decisiones de los hogares. La incorporación explícita de estas interdependencias permitiría avanzar hacia una comprensión más precisa de los mecanismos mediante los cuales *shocks* tecnológicos localizados pueden transformarse en perturbaciones macroeconómicas agregadas.

8.2. Reflexión Final

Esta tesina examinó los efectos económicos del apagón nacional de Rogers Communications ocurrido en Canadá el 8 de julio de 2022, utilizando la interrupción simultánea de la infraestructura de telecomunicaciones y pagos como un experimento cuasi-natural para identificar el impacto de una falla tecnológica sobre la actividad económica real.

La evidencia obtenida permite concluir que la disrupción produjo una contracción significativa de la movilidad asociada al consumo de bienes esenciales, con una intensidad creciente según el grado de exposición territorial a la red afectada. Los distintos ensayos de robustez, las pruebas placebo, los análisis dinámicos y los modelos de triple diferencia convergen en una misma interpretación: el mecanismo de transmisión más plausible operó a través de una restricción transaccional localizada en la infraestructura de pagos, más que mediante *shocks* climáticos, alteraciones generalizadas de movilidad o respuestas conductuales homogéneas.

Estos resultados aportan evidencia empírica consistente con los modelos de liquidación condicionada (*Settlement-in-Advance*), mostrando que la capacidad efectiva de utilizar medios de pago digitales depende críticamente de la continuidad operativa de la infraestructura tecnológica que los sustenta. Cuando dicha infraestructura falla, la liquidez disponible deja de traducirse automáticamente en capacidad de intercambio económico.

En términos más amplios, la investigación sugiere que la digitalización transforma la naturaleza del riesgo sistémico. A medida que la actividad económica depende crecientemente de redes de comunicación y validación electrónica, la estabilidad macroeconómica pasa a estar condicionada por factores tradicionalmente considerados externos al análisis monetario y financiero. La experiencia canadiense muestra que una perturbación originada en la capa tecnológica puede propagarse rápidamente hacia la economía real, revelando que la resiliencia de los sistemas de pago constituye una dimensión central de la estabilidad económica contemporánea.

En última instancia, el principal aporte de esta tesina consiste en documentar que la infraestructura digital de pagos no constituye un elemento auxiliar del sistema económico, sino una condición necesaria para su funcionamiento cotidiano. Analizar esta dependencia resulta fundamental para diseñar marcos regulatorios capaces de enfrentar los desafíos de una economía crecientemente digitalizada e interconectada.

A. Anexo A: Formalización Econométrica e Inferencia Causal

La estrategia empírica desarrollada en esta investigación pertenece a la tradición de inferencia causal de forma reducida (*reduced-form*), donde la identificación surge de una perturbación exógena observada y no de la estimación de un modelo estructural completo de comportamiento. En consecuencia, los parámetros obtenidos deben interpretarse como efectos causales promedio asociados al *shock* de infraestructura estudiado, sin pretender recuperar de forma exhaustiva los mecanismos microeconómicos subyacentes que generan dicha respuesta agregada (Angrist & Pischke, 2009; Cunningham, 2021; Heckman & Hotz, 1989).

A.1. Evolución del Diseño Econométrico

En esta sección se expone el desarrollo algebraico formal y la justificación asintótica de la transición desde los estimadores de línea base agrupados hacia el modelo estructural más exigente de Efectos Fijos Bidireccionales ponderados por masa demográfica ($TWFE$-WLS). El punto de partida metodológico está dictado por la especificación canónica lineal de Diferencias en Diferencias (DiD) bajo Mínimos Cuadrados Ordinarios agrupados (*Pooled OLS*):

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 \left(Shock_t \times Exposure_i\right) + \beta_2 Shock_t + \beta_3 Exposure_i + \varepsilon_{i,t} \tag{A.1}$$

Donde el parámetro β_1 opera como el estimador básico del impacto del colapso de red condicionado al nivel continuo de penetración regional de Rogers. El supuesto de identificación ortogonal requiere que $E[\varepsilon_{i,t}|Shock_t, Exposure_i] = 0$. Sin embargo, la literatura de evaluación de impacto advierte que la ausencia de controles para características espaciales invariantes y shocks agregados correlacionados en el tiempo introduce un sesgo severo de variables omitidas que invalida la consistencia de $\hat{\beta}_1$ (Goodman-Bacon, 2021; Meyer, 1995). Para purgar estas fuentes latentes de endogeneidad, el sistema se somete a una transformación intragrupo bidireccional, transitando hacia el modelo clásico de Efectos Fijos de Dos Vías ($TWFE$):

$$Y_{i,t} = \beta \left(Shock_t \times Exposure_i\right) + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{i,t} \tag{A.2}$$

Los vectores de parámetros incidentes de sección cruzada (α_i) y serie de tiempo (γ_t) absorben las asimetrías de intercepto por colinealidad perfecta, provocando la omisión mecánica de los términos lineales simples presentes en la especificación agrupada. La identificación del parámetro estructural de interés se define formalmente mediante la derivada parcial del valor esperado condicionado del sistema:

$$\beta = \frac{\partial E\left[Y_{i,t} \mid \alpha_i, \gamma_t, Exposure_i, Shock_t\right]}{\partial \left(Shock_t \times Exposure_i\right)} \tag{A.3}$$

Bajo los supuestos de fricción nula de mercado, un shock puramente temporal e infraestructural debería disiparse de manera inmediata en el período del evento (t_0). No obstante, la existencia de costos de menú, rigideces de liquidez transaccional e inatención racional sugiere patrones de histéresis (Alvarez & Lippi, 2009; Sims, 2003). Esto exige flexibilizar el supuesto estático y mutar hacia un diseño dinámico de *Event Study* que distribuya los impactos diarios a lo largo de un horizonte móvil compuesto por q adelantos y p rezagos temporales (Schmidheiny & Siegloch, 2019):

$$Y_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \sum_{\tau=-q}^{p} \beta_\tau D_{i,t}^{(\tau)} + \varepsilon_{i,t} \tag{A.4}$$

Donde $D_{i,t}^{(\tau)} = (t - t_0 = \tau) \times Exposure_i$ identifica el regresor continuo del tratamiento indexado al día relativo τ. Para garantizar la validez del diseño, se impone la restricción paramétrica de exclusión sobre el período inmediatamente anterior a la falla ($\beta_{-1} = 0$), consolidando la lógica de comparabilidad contrafactual y permitiendo el testeo de tendencias paralelas bivariadas (Baker et al., 2026; Callaway & Sant'Anna, 2021; Rambachan & Roth, 2023).

A pesar de las ventajas del modelo dinámico, el sistema federal canadiense presenta una severa asimetría en el tamaño de sus clústeres provinciales, violando el supuesto canónico de perturbaciones homocedásticas e idénticamente distribuidas. De acuerdo con el marco teórico de la macro-granularidad económica (Gabaix, 2011), las fluctuaciones de variables agregadas en muestras geográficas pequeñas están dominadas por choques granulares en nodos críticos (como Ontario), de modo que una estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios asigna un peso desproporcionado a la varianza residual de provincias periféricas con baja densidad transaccional (Moulton, 1990). Para corregir este sesgo de escala y estabilizar la eficiencia del estimador, la estrategia de identificación incorpora un esquema de Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS) basado en el vector

exógeno de masa demográfica censal $w_i = Pop_i$ (Statistics Canada, 2021), cuyo criterio global de optimización se define como:

$$\min_{\beta_\tau} \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} Pop_i \left(Y_{i,t} - \alpha_i - \gamma_t - \sum_{\tau=-q}^{p} \beta_\tau D_{i,t}^{(\tau)} \right)^2 \tag{A.5}$$

Expresado formalmente en notación matricial compacta, el estimador del perfil dinámico del sistema se deriva como:

$$\hat{\beta}_{WLS} = (\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{Y} \tag{A.6}$$

Donde $\mathbf{X}$ denota la matriz de diseño que agrupa las interacciones continuas temporales junto al espacio nulo de los efectos fijos bidireccionales, $\mathbf{Y}$ representa el vector columna de respuesta de movilidad de consumo minorista, y $\mathbf{W}$ constituye la matriz de ponderación diagonal de tamaño $(NT \times NT)$, parametrizada estrictamente por:

$$\mathbf{W} = \text{diag}(w_1, w_2, \ldots, w_N) \otimes \mathbf{I}_T \tag{A.7}$$

Es imperativo formular una advertencia inferencial crítica respecto al estimador puntual resultante. Dado que la matriz de pesos demográficos responde a criterios de agregación macroeconómica regional y no al recíproco exacto de la varianza condicional latente de las perturbaciones ($\mathbf{W} \neq \mathbf{\Sigma}^{-1}$), la matriz de varianza-covarianza teórica del estimador no adopta la reducción lineal estándar. Por el contrario, la estructura analítica de los errores exige la instrumentación de un estimador de tipo sándwich robusto a clústeres geográficos estructurado de la siguiente forma (Cameron et al., 2006; Wooldridge, 2011):

$$\mathbf{V}(\hat{\beta}_{WLS}) = (\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X})^{-1} (\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{M}_C\mathbf{W}\mathbf{X}) (\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X})^{-1} \tag{A.8}$$

Donde $\mathbf{M}_C$ representa la matriz block-diagonal de dispersión clusterizada a nivel provincial, definida analíticamente mediante la sumatoria del producto exterior de los vectores de residuos sectoriales:

$$\mathbf{M}_C = \sum_{g=1}^{G} \mathbf{X}_g' \hat{\mathbf{u}}_g \hat{\mathbf{u}}_g' \mathbf{X}_g \tag{A.9}$$

Donde $\hat{\mathbf{u}}_g$ constituye el vector de residuos estimado bajo el modelo ponderado para la provincia g. Esta formulación analítica blinda la inferencia asintótica del modelo, garantizando que los errores estándar y los estadísticos t de la especificación $TWFE\text{-}WLS$ permanezcan invariantes y consistentes ante procesos arbitrarios de autocorrelación serial intraprovincial y heterocedasticidad cruzada de escala regional.

A.2. Propiedades Dinámicas y Análisis de Sensibilidad

Modelar la persistencia temporal de la fricción exige extender la lógica estática hacia las especificaciones dinámicas evaluadas en las rutinas computacionales. Con el propósito de contrastar la presencia de rigideces estructurales y patrones de histéresis en la velocidad de circulación, se generaliza el estimador base hacia una especificación de rezagos y adelantos flexibles (*Event Study*) (Schmidheiny & Siegloch, 2019) que adopta la estructura analítica:

$$Y_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \left(\text{Exposure}_i \times D_t^k \right) + \varepsilon_{i,t} \tag{A.10}$$

Donde las variables indicadoras de tiempo relativo se definen formalmente mediante la función condicional:

$$D_t^k = I(\text{rel_time} = k) \tag{A.11}$$

Asumiendo al período $k = -1$ como la categoría base de referencia excluida para asegurar la identificación paramétrica del sistema (Angrist & Pischke, 2009). Bajo este diseño, el vector de coeficientes β_k captura el efecto causal diferencial del shock para cada día relativo al hito del colapso de red.

Para evaluar de forma rigurosa la vulnerabilidad de estos estimadores dinámicos ante posibles violaciones al supuesto fundamental de tendencias paralelas, el marco metodológico incorpora una aproximación simplificada de honestidad paramétrica inspirada en la lógica de límites del peor escenario (*Worst-Case Bounds*). El procedimiento no implementa el algoritmo de optimización convexo formal de Rambachan-Roth, sino que instrumenta una heurística lineal directa sobre el espectro de coeficientes históricos previos al evento ($k < 0$). Se computa inicialmente la máxima distorsión absoluta observada en la fase de pre-trend mediante:

$$\Delta = \max_{k<0} \left| \hat{\beta}_k \right| \tag{A.12}$$

Asumiendo que este sesgo máximo latente se proyecta de forma aditiva sobre el día del evento exógeno (T_0), se define el límite del peor escenario posible para el parámetro de impacto como:

$$\beta_0^{worst} = \hat{\beta}_0 + \Delta \tag{A.13}$$

Mecánicamente, la introducción de Δ requiere una discusión asintótica formal. Dado que cada $\hat{\beta}_k$ para $k < 0$ constituye una variable aleatoria normalizada tal que $\hat{\beta}_k \sim \mathcal{N}(\beta_k, \sigma_k^2)$, el estadístico extremal Δ opera bajo las propiedades de la distribución del máximo absoluto de un vector multivariado. Bajo la hipótesis nula de tendencias paralelas estrictas ($\beta_k = 0, \forall k < 0$), el valor esperado de Δ es estrictamente creciente respecto al cardinal del soporte temporal de pre-evento, producto de la acumulación del error Tipo I en escenarios de inferencia síncrona (Rambachan & Roth, 2023).

Para neutralizar el sesgo de selección del máximo histórico o *winner's curse* computacional, la evaluación no asume a Δ como un estimador puntual insesgado de la tendencia, sino como una función de penalización acotada y maximal. Esta estrategia metodológica se alinea con la filosofía de control de tasas de falso descubrimiento (*False Discovery Rate*) bajo dependencias arbitrarias (Benjamini & Hochberg, 1995), garantizando que la cota de tolerancia impuesta al estimador de impacto primario absorba de manera conservadora los extremos de la distribución de ruido muestral.

Finalmente, la robustez y la tolerancia del modelo frente a la volatilidad estacional subyacente de la serie se evalúan de forma estandarizada a través de la ratio heurística de persistencia señal/ruido (R), especificada como:

$$R = \frac{\left| \hat{\beta}_0 \right|}{\Delta} \tag{A.14}$$

Esta métrica condensa la vulnerabilidad de la identificación estructural, donde un valor crítico de $R < 1$ explicita matemáticamente la necesidad de aislar el análisis mediante la contracción controlada del soporte temporal (*Bandwidth Sensitivity*) (Baker et al., 2026), aislando el impacto real de las perturbaciones macro-ambientales de fondo.

A.3. Inferencia No Paramétrica y Placebos no Geográficos

Debido a la escasez de clústeres geográficos independientes ($N = 9$), las aproximaciones asintóticas de los errores estándar tradicionales tienden a sesgarse hacia abajo, incrementando la probabilidad de cometer un error de Tipo I (falso positivo) (Cameron et al., 2006). Cuando el número de clústeres $G \to \infty$, los teoremas del límite central garantizan la consistencia del estimador de sándwich corporativo; sin embargo, un soporte de apenas nueve provincias canadienses representa un escenario crítico de *few clusters* que invalida la inferencia tradicional. Para corregir esta distorsión e instrumentar un esquema de inferencia exacto en muestras pequeñas, se adopta un algoritmo manual de *Wild Cluster Bootstrap* (t-WCB) bajo la hipótesis nula restringida, potenciado algebraicamente por la descomposición de Frisch-Waugh-Lovell (FWL). El teorema de Frisch-Waugh-Lovell establece que el estimador de efectos fijos de dos vías ($\hat{\beta}_{TWFE}$) puede expresarse formalmente en función de los vectores transformados por el operador de proyección ortogonal:

$$\hat{\beta}_{TWFE} = \hat{\beta}\left(\mathbf{M_F}\mathbf{Y}, \mathbf{M_F}\mathbf{X}\right) \tag{A.15}$$

Donde $\mathbf{M_F} = \mathbf{I} - \mathbf{P_F}$ constituye la matriz de aniquilación idempotente y simétrica que proyecta los datos sobre el espacio ortogonal de los efectos fijos bidireccionales. En las rutinas computacionales del sistema, esta operación se ejecuta mediante un doble centrado (*double demeaning*) aditivo sobre el panel:

$$\tilde{Y}_{i,t} = Y_{i,t} - \bar{Y}_i - \bar{Y}_t + \bar{Y} \tag{A.16}$$

$$\tilde{X}_{i,t} = X_{i,t} - \bar{X}_i - \bar{X}_t + \bar{X} \tag{A.17}$$

Donde $X_{i,t} = \text{Shock}_t \times \text{Exposure}_i$ representa el regresor continuo de intensidad del tratamiento. El modelo residualizado colapsa así en la especificación lineal canónica:

$$\tilde{Y}_{i,t} = \beta \tilde{X}_{i,t} + u_{i,t} \tag{A.18}$$

La incorporación del paso FWL resulta metodológicamente fundamental para la viabilidad económica del bootstrap. Al parcializar los interceptos espaciales y temporales ex-ante, el algoritmo obvia la necesidad estrátegica de reestimar el vector completo de parámetros incidentes (α_i, γ_t) en cada una de las iteraciones del bucle de simulación, reduciendo ex-

ponencialmente el costo y la alta carga computacional del remuestreo corporativo.

Sobre este modelo residualizado e idéntico al sistema original, se impone rígidamente la hipótesis nula restringida $H_0 : \beta = 0$. A diferencia de los métodos de remuestreo de pares tradicionales que extraen observaciones directas (y_i, x_i) alterando la estructura de las secciones cruzadas, el Wild Bootstrap perturba los residuos calculados bajo la nula a nivel de clúster provincial g. El vector de pseudo-residuos bootstrap se define mediante la operación:

$$u_{i,t}^{*(b)} = w_g^{(b)} \hat{u}_{i,t} \quad \forall \quad i, t \in g \tag{A.19}$$

Donde el ponderador escalar aleatorio $w_g^{(b)}$ se extrae de la distribución de Webb de seis puntos (MacKinnon & Webb, 2020):

$$w_g \in \left\{ -\sqrt{\frac{3}{2}}, -1, -\sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{1}{2}}, 1, \sqrt{\frac{3}{2}} \right\} \tag{A.20}$$

La elección del esquema de (Webb, 2014) con una probabilidad uniforme de ocurrencia ($p = 1/6$) responde a propiedades asintóticas estrictas de momentos especificadas para estructuras con clústeres severamente restringidos ($G < 10$), cumpliendo con:

$$E(w_g) = 0, \quad E(w_g^2) = 1, \quad E(w_g^4) = 3 \tag{A.21}$$

Dado que el peso simétrico se mantiene constante para todas las observaciones temporales pertenecientes al mismo clúster geográfico, se preserva la estructura de autocorrelación intraclúster latente en el panel. Al imponerse la restricción paramétrica de la hipótesis nula, la variable de respuesta sintética para cada réplica de la simulación se reduce exclusivamente a la perturbación residual:

$$Y_{i,t}^{*(b)} = w_g^{(b)} \hat{u}_{i,t} \tag{A.22}$$

Posteriormente, el algoritmo ejecuta la reestimación recursiva a lo largo de $B = 999$ réplicas independientes de Monte Carlo sobre la especificación de Frisch-Waugh-Lovell de fondo:

$$Y_{i,t}^{*(b)} = \beta^{*(b)} \tilde{X}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}^{*(b)} \tag{A.23}$$

Para cada iteración b, se almacena el coeficiente transformado y se construye el estadístico t bootstrap estandarizado correspondiente:

$$t^{*(b)} = \frac{\hat{\beta}^{*(b)}}{\text{SE}(\hat{\beta}^{*(b)})} \tag{A.24}$$

El p-valor robusto final del estimador bootstrap (p_{WCB}) se calcula determinando la proporción empírica de estadísticos simulados bajo la nula que exceden en valor absoluto al estadístico t observado en la muestra real (t_{obs}):

$$p_{WCB} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} I\left(|t_b^*| \geq |t_{obs}|\right) \tag{A.25}$$

Es necesario advertir una restricción inferencial de este enfoque en muestras balanceadas geográficamente concentradas. Debido a que el sistema federal canadiense limita el soporte de clústeres a las fronteras provinciales ($N = 9$), la implementación del algoritmo t-WCB bajo la distribución de Webb opera de forma estrictamente conservadora. Esta restricción paramétrica incrementa la varianza muestral simulada, empujando los p-valores hacia la no significancia asintótica en los contrastes bivariados más exigentes (MacKinnon & Webb, 2017; Roodman et al., 2019).

El diseño empírico se complementa mediante pruebas de permutación exacta basadas en el enfoque de Fisher utilizando $B = 1000$ iteraciones Monte Carlo (Fisher, 1966; Young, 2022), estructuradas bajo dos dimensiones independientes de aleatorización. La primera de ellas evalúa la dimensión de *Fisher Espacial*, donde en cada iteración b se permutan aleatoria y uniformemente los niveles de exposición entre las secciones cruzadas provinciales:

$$\text{Exposure}_i^{(b)} = \text{Permutación}(\text{Exposure}_i) \tag{A.26}$$

Estimando subsecuentemente el modelo de efectos fijos expandido:

$$Y_{i,t} = \beta_b(\text{Shock}_t \times \text{Exposure}_i^{(b)}) + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{i,t} \tag{A.27}$$

Cuyo p-valor exacto de aleatorización se define como:

$$p_{spatial} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} I\left(|\beta_b| \geq \left|\hat{\beta}\right|\right) \tag{A.28}$$

La segunda dimensión incorpora el test de *Fisher Temporal*, aislando el canal de transmisión cronológico mediante el reemplazo de la fecha real del evento por una jornada ordinaria placebo ex-ante ($\text{FakeShock}_t^{(b)} = \mathbb{I}(t = f_b)$), lo cual redefine el regresor de interacción de la sección cruzada como $\text{FakeX}_{i,t}^{(b)} = \text{FakeShock}_t^{(b)} \times \text{Exposure}_i$. Tras estimar la especificación contrafactual:

$$Y_{i,t} = \beta_b \text{FakeX}_{i,t}^{(b)} + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{i,t} \tag{A.29}$$

Se computa el p-valor temporal mediante la misma función indicadora de masa de probabilidad:

$$p_{temp} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} I\left(|\beta_b| \geq \left|\hat{\beta}\right|\right) \tag{A.30}$$

En una red macroeconómica concentrada ($N = 9$), las pruebas de permutación espacial pueden alterar de forma mecánica el p-valor. Al permutar la matriz de tratamiento y asignarle de manera aleatoria la masa crítica de Ontario a una provincia periférica, se generan distribuciones nulas sintéticas de alta volatilidad residual debido al carácter no idénticamente distribuido de los shocks granulares en muestras geográficamente asimétricas (Ferman & Pinto, 2019; MacKinnon & Webb, 2020).

Específicamente, dado que el estimador se parametriza mediante mínimos cuadrados ponderados utilizando la masa poblacional como ponderador matricial, la reasignación pseudo-aleatoria del vector de intensidades de tratamiento quiebra la homogeneidad de los residuos transformados. Al adscribir la ponderación extrema de Ontario a un vector de exposición exógeno de otra provincia con menor escala muestral, la matriz de varianzas y covarianzas residuales experimenta un sesgo de esfericidad inducido mecánicamente, incrementando de forma artificial la varianza de los coeficientes de placebo en la distribución contrafactual de Fisher (Fisher, 1966).

A.4. Selectividad Transaccional y Falsabilidad Multivariada

Para garantizar la validez del enfoque de falsabilidad multi-outcome y corregir las distorsiones inducidas por el contraste simultáneo de múltiples hipótesis, el marco empírico incorpora el procedimiento de ajuste de Benjamini-Hochberg (Benjamini & Hochberg, 1995). Dado un conjunto de m p-valores ordenados de forma ascendente:

$$p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \cdots \leq p_{(m)} \tag{A.31}$$

La corrección inicial de falsos descubrimientos se aplica mediante la función condicional:

$$p_{(i)}^{BH} = \min\left(1, \frac{m}{i} p_{(i)}\right) \tag{A.32}$$

Garantizando la consistencia del ordenamiento mediante la imposición estricta de monotonía:

$$p_{(i)}^{adj} = \min_{j \geq i} p_{(j)}^{BH} \tag{A.33}$$

Este algoritmo permite controlar de forma robusta la Tasa de Falso Descubrimiento (FDR), definida analíticamente como la esperanza matemática de la proporción de falsos positivos sobre el total de rechazos:

$$FDR = E\left[\frac{V}{R}\right] \tag{A.34}$$

Donde V denota el número de hipótesis nulas erróneamente rechazadas (falsos positivos) y R constituye la cantidad total de rechazos registrados en el sistema.

Una vez calibrada la significancia conjunta, se testea empíricamente la hipótesis de selectividad transaccional —según la cual el shock de conectividad minorista interrumpe los canales de liquidación condicionada sin deprimir de forma simétrica los desplazamientos humanos agregados— mediante la estimación de un modelo de Triples Diferencias (DDD) (Gruber, 1994; Meyer, 1995). Para ello, se construye un panel apilado estructurado en la dimensión j, donde $j = 1$ identifica de forma exclusiva al vector de movilidad comercial minorista e inelasticidad del consumo ($Grocery$), mientras que $j = 0$ indexa secuencialmente a los destinos de control placebo ($Residential$, $Parks$ o $Transit$). Es-

ta estrategia de identificación permite aislar los sesgos de confusión contemporáneos y las tendencias macro-ambientales comunes que afectan la movilidad global (Wooldridge, 2011), proveyendo una métrica más limpia de los canales de transmisión transaccionales (Chetty, 2009). Se define formalmente la variable indicadora de selectividad como:

$$\text{Inelasticity}_j = \begin{cases} 1 & \text{si } j = \text{Grocery} \\ 0 & \text{si } j = \text{Placebo} \end{cases} \tag{A.35}$$

La especificación econométrica expandida para el panel apilado se desglosa en varias líneas para resguardar los márgenes del documento:

$$\begin{aligned} Y_{i,j,t} = &\beta_1 \left(\text{Shock}_t \times \text{Exposure}_i \times \text{Inelasticity}_j\right) + \beta_2 \left(\text{Shock}_t \times \text{Inelasticity}_j\right) \\ &+ \beta_3 \left(\text{Shock}_t \times \text{Exposure}_i\right) + \beta_4 \left(\text{Exposure}_i \times \text{Inelasticity}_j\right) \\ &+ \beta_5 \text{Shock}_t + \beta_6 \text{Inelasticity}_j + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{i,j,t} \end{aligned} \tag{A.36}$$

Donde los parámetros estimados corresponden exactamente a los componentes lineales y cruzados del sistema, mapeando de forma directa las interacciones de control (β_1 = Shock_x_Exp_x_Inel, β_2 = Shock_x_Inel, β_3 = Shock_x_Exp, β_4 = Exp_x_Inel). Los coeficientes directos β_5 (Shock$_t$) y β_6 (Inelasticity$_j$) controlan las desviaciones de intercepto del día del evento y las asimetrías estructurales promedio entre categorías de consumo, mientras que los efectos fijos bidireccionales de provincia (α_i) y día (γ_t) absorben las heterogeneidades espaciales y temporales no observables del panel. El parámetro de interés crítico está determinado por el estimador de triple interacción β_1, dado que su magnitud e identificación aíslan formalmente si el colapso infraestructural golpea con mayor intensidad y significancia relativas a la movilidad comercial transaccional que a las dimensiones ortogonales y conductuales utilizadas como placebo (Angrist & Pischke, 2009).

B. Anexo B: Microfundamentos Matemáticos del Marco SIA/TIL

B.1. Advertencia Epistemológica y Naturaleza de la Formalización

El marco analítico desarrollado en este anexo no constituye un modelo estructural plenamente estimado en el sentido de (Heckman & Hotz, 1989), ni pretende identificar parámetros profundos de preferencia o de búsqueda de forma unívoca. Dado que la estrategia econométrica principal es de naturaleza reducida y basada en un experimento natural, las ecuaciones dinámicas, las funciones de emparejamiento y la optimización intertemporal mediante Hamiltoniano aquí expuestas no deben interpretarse como objetos identificados rígidamente por los datos.

Por el contrario, el andamiaje formal SIA/TIL funciona estrictamente como una formalización conceptual consistente en forma reducida. Su objetivo es organizar de manera coherente y rigurosa las analogías analíticas y los mecanismos tecnologícos plausibles que resultan compatibles con los patrones empíricos estimados. En este sentido, la utilización de funciones de emparejamiento inspiradas en la tradición Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP) y la optimización de horizontes dinámicos mediante Hamiltonianos continuos no asumen un comportamiento estructural de largo plazo, sino que operan como herramientas matemáticas estilizadas para capturar de forma compacta la dirección de la cuña transaccional instantánea (μ_t), la parálisis informacional de alta frecuencia y las dinámicas de compensación intertemporal (*catch-up*) observadas tras el restablecimiento físico de la red.

Bajo este enfoque, el aparato matemático ilustra la consistencia dinámica del canal infraestructural puro, proponiendo una racionalización donde la infraestructura de pagos no opera como un velo tecnológico neutral, sino como una restricción operacional continua y de corto plazo en una red múltiplex interdependiente.

Formalmente, la capacidad agregada de liquidación se define como:

$$N_t = G(E_t, T_t, C_t, B_t, A_t) \tag{B.1}$$

donde:

- E_t representa la continuidad del suministro eléctrico;
- T_t el estado operativo de las redes de telecomunicaciones;

- C_t la capacidad de procesamiento computacional;
- B_t la disponibilidad de la infraestructura bancaria y de compensación;
- A_t la capacidad operativa de los mecanismos alternativos de liquidación.

Formalmente, el operador funcional $\mathcal{G}(\cdot)$ adopta la estructura de un mapeo de proporciones fijas del tipo Leontief generalizado, definido sobre variables continuas de estado tal que

$$G(\cdot) = \min\{E_t, T_t, C_t, B_t, A_t\} \tag{B.2}$$

donde las capas críticas se normalizan en el intervalo $[0, 1]$.

Esta especificación microfundamenta matemáticamente por qué una degradación granular en el ruteo o en la densidad de enlaces telemáticos activos ($T_t \in [0, 1]$) arrastra de forma lineal y restrictiva a la capacidad agregada de liquidación del sistema ($N_t = T_t$), provocando que las perturbaciones sectoriales parciales en los nodos de telecomunicaciones se amplifiquen endógenamente sin necesidad de un colapso físico analógico absoluto, generando efectos y umbrales no lineales consistentes con la literatura de riesgo sistémico granular y redes complejas (Acemoglu et al., 2012; Panetta & Leo, 2025).

Es imperativo destacar que esta especificación Leontief debe interpretarse estrictamente como una representación estilizada de cuellos de botella críticos en infraestructura interdependiente y no como una descripción literal del grado empírico de sustituibilidad entre capas en condiciones ordinarias de mercado (Auer & Böhme, 2020; Kahn & Roberds, 2009).

B.2. Evolución y Transición de Cadenas de Markov (DTMC)

Dado que la dinámica transaccional de alta frecuencia exhibe una trayectoria de transición fluida condicionada por la disponibilidad de la infraestructura lógica, resulta conveniente utilizar una representación dinámica en tiempo discreto.

Para unificar esta sección con el andamiaje general de la tesis, se establece un vínculo directo entre la capacidad global de liquidación del sistema de la ecuación B.1 y el comportamiento estocástico de los agentes. Específicamente, el nivel operativo y de capilaridad lógica de la capa de telecomunicaciones ($T_t \in [0, 1]$) determina de forma unívoca la realización del indicador continuo de conectividad macroeconómica del panel, tal que

$\Omega_t = T_t$, donde $\Omega_t \in [0, 1]$ indexa la proporción de enlaces activos y protocolos BGP operativos en la malla.

Las Cadenas de Markov de Tiempo Discreto (DTMC) y los modelos de búsqueda derivados de la tradición neoclásica de fricciones del mercado ofrecen una aproximación útil para representar estas transiciones graduales y efectos umbral de desborde inducidos por la degradación de la infraestructura de red (Acemoglu et al., 2012; Sargent & Stachurski, 2022).

El mercado se compone por N_{D} hogares (demandantes) y N_{S} comercios (oferentes). En cada instante discreto t, los agentes pueden transitar entre los siguientes estados estilizados de liquidez:

- A^{E} (Equilibrio Transaccional Digital): Consumidores y comercios operando bajo condiciones de acceso regular a la infraestructura digital de pagos.
- A^{B} (Estado de Amortiguación o *Buffer stage*): Agentes que absorben la perturbación parcial mediante reservas físicas o mecanismos de liquidación contingentes. Se divide en $A^{\mathsf{B}}_{\mathsf{D}}$ para hogares utilizando efectivo precautorio y $A^{\mathsf{B}}_{\mathsf{S}}$ para comercios operando con inventarios físicos fuera de sistemas integrados.
- A^{R} (Estado Restringido o *Restricted stage*): Situación donde las restricciones operativas de la Capa TIL se vuelven de forma discreta vinculantes debido a la congestión de la red, anulando la capacidad transaccional. Se divide en $A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{D}}$ para consumidores que enfrentan costos de búsqueda o colapso de sus canales de liquidación, y $A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{S}}$ para comercios afectados por la parálisis logística.
- A^{C} (Fase de Compensación Intertemporal o *Catch-up stage*): Etapa posterior a la normalización de la red donde parte del consumo postergado y del reabastecimiento logístico tiende a canalizarse gradualmente.

Para representar la dinámica de frecuencia alta asociada al shock, el modelo adopta ecuaciones en diferencias de primer orden en tiempo discreto. Flexibilizando la rigidez binaria, las probabilidades de transición entre estados se parametrizan de forma continua en función del grado de capilaridad remanente de la red (Ω_t). La evolución dinámica de la demanda agregada se aproxima mediante el siguiente sistema acoplado estable y conservativo:

$$A^{\mathsf{E}}_{\mathsf{D},t+1} = \Omega_t A^{\mathsf{E}}_{\mathsf{D},t} + \delta_{\mathsf{D}} A^{\mathsf{C}}_{\mathsf{D},t} \tag{B.3}$$

$$A^{\mathsf{B}}_{\mathsf{D},t+1} = (1-\Omega_t)A^{\mathsf{E}}_{\mathsf{D},t} + (1-\alpha_{\mathsf{D}}\Omega_t)A^{\mathsf{B}}_{\mathsf{D},t} \tag{B.4}$$

$$A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{D},t+1} = A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{D},t} + \alpha_{\mathsf{D}}\Omega_t A^{\mathsf{B}}_{\mathsf{D},t} - \Omega_t\gamma_{\mathsf{D},t}A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{D},t} \tag{B.5}$$

$$A^{\mathsf{C}}_{\mathsf{D},t+1} = (1-\delta_{\mathsf{D}})A^{\mathsf{C}}_{\mathsf{D},t} + \Omega_t\gamma_{\mathsf{D},t}A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{D},t} \tag{B.6}$$

De forma simétrica, el comportamiento transicional de la oferta minorista y corporativa se modela en espejo a partir de las restricciones físicas de coordinación impuestas por la Capa TIL, delimitando la dinámica de las firmas mediante el sistema dinámico paralelo:

$$A^{\mathsf{E}}_{\mathsf{S},t+1} = \Omega_t A^{\mathsf{E}}_{\mathsf{S},t} + \delta_{\mathsf{S}}A^{\mathsf{C}}_{\mathsf{S},t} \tag{B.7}$$

$$A^{\mathsf{B}}_{\mathsf{S},t+1} = (1-\Omega_t)A^{\mathsf{E}}_{\mathsf{S},t} + (1-\alpha_{\mathsf{S}}\Omega_t)A^{\mathsf{B}}_{\mathsf{S},t} \tag{B.8}$$

$$A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{S},t+1} = A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{S},t} + \alpha_{\mathsf{S}}\Omega_t A^{\mathsf{B}}_{\mathsf{S},t} - \Omega_t\gamma_{\mathsf{S},t}A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{S},t} \tag{B.9}$$

$$A^{\mathsf{C}}_{\mathsf{S},t+1} = (1-\delta_{\mathsf{S}})A^{\mathsf{C}}_{\mathsf{S},t} + \Omega_t\gamma_{\mathsf{S},t}A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{S},t} \tag{B.10}$$

La degradación de la infraestructura ($\Omega_t < 1$) gatilla una desviación proporcional de los flujos desde el equilibrio hacia los estados de amortiguación, capturando analíticamente el impacto del racionamiento transaccional y la fragmentación topológica de la red. La evolución temporal del sistema se encuentra regulada por los parámetros críticos de transición discriminados por canales ($\gamma_{\mathsf{D},t}, \gamma_{\mathsf{S},t}$), que representan las tasas de absorción y normalización de la demanda y oferta restringidas ponderadas por la velocidad de reconexión de los enlaces lógicos ($\Omega_t\gamma_{\mathsf{D},t}, \Omega_t\gamma_{\mathsf{S},t}$), operando como el puente dinámico de reacomodamiento intertemporal; y los parámetros ($\delta_{\mathsf{D}}, \delta_{\mathsf{S}}$), que denotan las tasas de disipación o vaciado de las fases de compensación (A^{C}).

A nivel probabilístico, la inclusión de los parámetros $\delta_j > 0$ resulta indispensable para asegurar la ergodicidad y la estabilidad de largo plazo del sistema. De omitirse este flujo

de vaciado, el estado de compensación intertemporal (A^{C}) mutaría hacia un estado absorbente, provocando que toda la masa transaccional de la economía quedara confinada en dicho vector para $t \to \infty$ y destruyendo la naturaleza cíclica del intercambio. Al forzar el retorno de los agentes hacia el equilibrio base (A^{E}), se garantiza que la matriz de transición sea irreducible y aperiódica (asumiendo $\Omega_t > 0$), confiriendo al sistema dinámico una distribución estacionaria única de régimen permanente.

El modelo permite velocidades diferenciadas de vaciado de los inventarios monetarios contingentes entre hogares y comercios. Si se asume de manera consistente con los patrones observados que $\alpha_{\mathsf{D}} > \alpha_{\mathsf{S}}$, se refleja analíticamente que los saldos precautorios de efectivo de los hogares se contraen más rápidamente que las reservas físicas de las firmas. Mientras los consumidores agotan con celeridad la liquidez manual disponible ante la pérdida de conexión, los inventarios comerciales físicos exhiben una menor velocidad de drenaje. No obstante, al encontrarse paralizada la telemetría y el software de clearing B2B de la Capa TIL, el desabastecimiento físico eventual de las firmas es compatible con el hecho de que los mayores efectos contractivos netos estimados aparezcan con rezago temporal en las ventanas de horizontes intermedios del panel (Carvalho et al., 2021).

Para verificar la consistencia estructural de este formalismo de Markov, resulta imperativo examinar analíticamente el comportamiento de los sistemas compartimentales ante los dos escenarios extremos del espacio de fases del indicador de capilaridad Ω_t:

1. **Escenario de Colapso e Interrupción Total ($\Omega_t = 0$):** Ante la parálisis absoluta de la red, las ecuaciones de movimiento de la demanda y de la oferta se reducen estrictamente a:

$$A^{\mathsf{E}}_{j,t+1} = \delta_j A^{\mathsf{C}}_{j,t} \tag{B.11}$$
$$A^{\mathsf{B}}_{j,t+1} = A^{\mathsf{E}}_{j,t} + A^{\mathsf{B}}_{j,t} \tag{B.12}$$
$$A^{\mathsf{R}}_{j,t+1} = A^{\mathsf{R}}_{j,t} \tag{B.13}$$
$$A^{\mathsf{C}}_{j,t+1} = (1 - \delta_j) A^{\mathsf{C}}_{j,t} \tag{B.14}$$

   Bajo este límite topológico, se anula la capacidad de iniciar transacciones ordinarias en el equilibrio, provocando que todo el flujo planeado del día (A^{E}_t) choque contra la barrera tecnológica e incremente de forma hermética la masa de transacciones bloqueadas en el buffer (A^{B}). Simultáneamente, los canales logísticos y de liquidación en la cola del clearing financiero se congelan instantáneamente ($A^{\mathsf{R}}_{t+1} = A^{\mathsf{R}}_t$), y la fase de compensación previa se deprecia a su tasa de vaciado sin posibilidad de

recibir reabastecimiento. Esta dinámica ofrece una racionalización teórica estilizada y cualitativa para la caída instantánea registrada mediante el estimador WLS en el período del shock (T_0), ilustrando conceptualmente cómo la parálisis de la Capa TIL inmoviliza los inventarios monetarios del clearing sin necesidad de una contracción previa en los balances de los agentes.

2. **Escenario de Conectividad Óptima y Restauración ($\Omega_t = 1$):** Una vez reestablecido el tejido de telecomunicaciones de la Capa TIL, y enfocando la atención exclusivamente en las expresiones simplificadas de los inventarios atascados —mientras los estados remanentes del sistema ($A^{\mathsf{E}}, A^{\mathsf{C}}$) retoman de forma implícita su senda de convergencia dinámica hacia el régimen permanente—, la dinámica de los buffers responde a las ecuaciones:

$$A^{\mathsf{B}}_{j,t+1} = (1 - \alpha_j) A^{\mathsf{B}}_{j,t} \tag{B.15}$$

$$A^{\mathsf{R}}_{j,t+1} = A^{\mathsf{R}}_{j,t} + \alpha_j A^{\mathsf{B}}_{j,t} - \gamma_{j,t} A^{\mathsf{R}}_{j,t} \tag{B.16}$$

La relevancia macroeconómica de este escenario radica en que demuestra teóricamente la asimetría en la velocidad de recuperación. Aunque la variable de red retorne a su nivel máximo de estabilidad ($\Omega_t = 1$), los cuellos de botella comerciales acumulados de forma involuntaria durante la crisis no se disipan instantáneamente, sino que se drenan de forma gradual a las tasas de absorción técnica α_j. Consecuentemente, el inventario varado transita de manera diferida hacia la fase de clearing financiero y logístico (A^{R}), deprimiendo el emparejamiento mercantil con retraso. Este mecanismo abstracto provee el fundamento teórico de la persistencia y los rezagos observados en los horizontes intermedios (T_{+3} a T_{+5}) de las estimaciones empíricas del *Event Study*, modelando analíticamente el efecto látigo (*bullwhip effect*) en esquemas industriales *Just-in-Time* independientemente de la normalización de los enlaces físicos de Rogers.

B.3. Fricciones de Búsqueda y Dinámica de Emparejamiento (DMP)

La caída observada en los indicadores de movilidad asociados a la actividad comercial y logística agregada puede interpretarse mediante una función de emparejamiento macroeconómico del tipo *Search and Matching* (Lagos & Wright, 2005). Bajo esta lectura, aun cuando parte de los comercios y centros de distribución conservara inventario físico disponible ($A^{\mathsf{B}}_{\mathsf{S}}$), la coordinación efectiva entre compradores y vendedores se ve afectada por la interrupción de la infraestructura transaccional de la Capa TIL. Para que el pro-

ducto agregado (Y_t) y la velocidad de circulación del dinero mantengan niveles positivos, debe existir un emparejamiento exitoso entre agentes demandantes y oferentes operativamente activos:

$$Y_t = \mathcal{M}\left(N_{\mathsf{D}} - A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{D},t}, N_{\mathsf{S}} - A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{S},t}\right) \tag{B.17}$$

Un aumento abrupto de agentes restringidos en el lado de la demanda ($A^{\mathsf{R}}_{\mathsf{D},t}$) reduce la probabilidad de emparejamiento efectivo, lo cual resulta consistente con la contracción observada en la movilidad general durante las primeras horas posteriores al shock, incluso en contextos donde el agotamiento físico de inventarios corporativos todavía no se había materializado plenamente (Chiang, 1999; Crouzet et al., 2023). La estática comparativa del modelo permite derivar implicancias cualitativas sobre la dinámica de recuperación en función del Índice de Capilaridad Telemática ($\Omega_t \in [0, 1]$):

- **Variación en la centralidad del Hub ($s_i \gg s_j$):** Un aumento en la centralidad relativa del nodo dominante dentro del grafo incrementa la dependencia sistémica de las provincias periféricas respecto de dicho súper-hub, amplificando la probabilidad de que una degradación parcial en el ruteo central detone caídas en cascada (Acemoglu et al., 2012).
- Reducción del Amortiguador Logístico ($\Delta\alpha_{\mathsf{S}} > 0$): Una estructura logística más cercana a esquemas *Just-in-Time* extremos implica un vaciado acelerado de los inventarios de efectivo contingentes por el lado de la oferta, reduciendo el rezago temporal entre la fricción de demanda inicial y la aparición de cuñas operativas en el vaciado de los mercados (Carvalho et al., 2021).
- Mayor Autonomía de la Infraestructura de Contingencia ($\Delta\text{ATM_Density}_i > 0$): Una mayor independencia operativa entre los terminales independientes y la red de telecomunicaciones debería desacelerar la caída de la función de emparejamiento $\mathcal{M}$. No obstante, si los dispositivos comparten la misma capa lógica de conectividad, la reducción en la capilaridad de la red anula este canal de contingencia, lo cual aporta un microfundamento formal para la neutralidad estadística observada en el coeficiente de la triple interacción `Shock_x_Exp_x_ATM` ($\beta = 0{,}8129, p = 0{,}8197$, ver Cuadro 5) (Alvarez & Lippi, 2009).

B.4. Optimización Intertemporal mediante Hamiltoniano de Valor Actual

Para examinar de forma compacta la dirección de la cuña intertemporal que la disrupción de la infraestructura transaccional introduce sobre la trayectoria del consumo ($\dot{c}_t$), se transiciona desde ecuaciones en diferencias discretas hacia un marco estilizado de control óptimo en tiempo continuo empleando un Hamiltoniano de Valor Actual con restricciones de desigualdad sobre el espacio de estado y control (Alvarez & Lippi, 2009; Chiang, 1999). Se reconoce que un shock en la Capa de Infraestructura Transaccional (TIL) puede inducir dinámicas transitorias de no-ergodicidad, por lo que la Condición de Transversalidad opera aquí como una restricción dinámica local que disciplina la disipación intertemporal de saldos líquidos acumulados durante el episodio de restricción transaccional.

El consumidor representativo maximiza el valor presente descontado de su flujo de utilidad derivado del consumo c_t:

$$\max_{c_t} \int_0^\infty U(c_t) e^{-\rho t} dt \tag{B.18}$$

Sujeto a la ecuación de movimiento de su riqueza líquida o saldo monetario:

$$\dot{x}_t = y_t - c_t \tag{B.19}$$

donde y_t representa un flujo exógeno de ingresos y el parámetro $\rho > 0$ denota la tasa subjetiva de preferencia temporal o descuento intertemporal que disciplina la disposición analítica del agente a postergar su consumo en el tiempo. La condición inicial del stock de riqueza líquida o inventario monetario acumulado se define como $x(0) = x_0 > 0$. En este entorno, la capacidad efectiva de consumo se encuentra supeditada a la posibilidad de verificar y liquidar transacciones electrónicamente, lo cual se representa mediante una restricción *Settlement-in-Advance* (SIA) condicionada por el estado operativo continuo de la infraestructura transaccional parametrizado por la variable de red $\Omega_t \in [0, 1]$ (Crouzet et al., 2023):

$$c_t \leq \Phi(x_t, \Omega_t) \tag{B.20}$$

donde la frontera continua de posibilidades transaccionales se define analíticamente co-

mo:

$$\Phi(x_t, \Omega_t) = V_c \omega_t x_t + \Omega_t V_d (1 - \omega_t) x_t \tag{B.21}$$

En esta especificación, el parámetro dinámico $\omega_t \in (0, 1)$ representa la fracción de riqueza indexada a medios físicos de pago (efectivo), mientras que el residuo $(1 - \omega_t)$ denota la porción volcada a la liquidez digital. Para capturar de forma realista las fricciones físicas de un shock de infraestructura y resolver la paradoja de escala de la riqueza, la evolución de la liquidez analógica disponible no se asume como una proporción estática, sino como un proceso de ajuste dinámico de los inventarios monetarios contingentes, exógeno al control del consumidor. De este modo, ante un colapso continuo en la capilaridad de la red ($\Omega_t \to 0$), el stock de efectivo en circulación física decae de forma exponencial según la ecuación diferencial de vaciado:

$$\dot{\omega}_t = -\theta_{\text{descarga}} (1 - \Omega_t) \omega_t \tag{B.22}$$

modelando la disipación gradual de los inventarios monetarios manuales en los puntos de venta a medida que los agentes consumen sus saldos sin capacidad de reposición ante la parálisis de las terminales de autoservicio (Alvarez & Lippi, 2009). Por el contrario, ante la restauración del tejido transaccional de la Capa TIL ($\Omega_t \to 1$), el proceso de acumulación de saldos líquidos en el mercado no exhibe un crecimiento lineal explosivo, sino que sigue una dinámica de rendimientos decrecientes acotada asintóticamente por la ecuación diferencial de convergencia:

$$\dot{\omega}_t = \theta_{\text{carga}} \Omega_t (\bar{\omega} - \omega_t) \tag{B.23}$$

donde $\bar{\omega}$ representa la cota superior o nivel de equilibrio precautorio de largo plazo. Esta especificación garantiza que la velocidad de reinyección de fondos sea máxima al inicio de la fase de reconexión —cuando el desabastecimiento es crítico— para luego desacelerarse suavemente conforme el stock de efectivo alcanza su nivel de saturación transaccional y la economía converge hacia su estado de equilibrio de régimen permanente. Dado que esta trayectoria de ω_t está determinada de forma exclusiva por las condiciones tecnologícas de la Capa TIL, opera como una variable de estado exógena para el agente representativo, garantizando que el consumo realizable durante la crisis quede estrictamente acotado por la capacidad transitoria del inventario monetario físico, elimi-

nando inconsistencias de escala analítica sin alterar las condiciones de primer orden del sistema (Crouzet et al., 2023).

Es necesario explicitar una aclaración metodológica respecto a la agregación del modelo: mientras que el Capítulo II diferencia analíticamente la restricción microeconómica del hogar individual frente a la condición macroeconómica de vaciado de mercado bajo estados de la naturaleza s^t (Woodford, 2003), la transición hacia el tiempo continuo en este anexo adopta la especificación canónica de un agente representativo (Lucas & Stokey, 1987). Bajo este esquema neoclásico de simetría distributiva, las decisiones individuales de consumo (c_t) y la acumulación de saldos monetarios (x_t) operan formalmente como las proxies directas de la demanda y la liquidez agregadas de la economía en ese punto del espacio de fases, garantizando la parsimonia analítica del sistema sin alterar los canales de identificación causal de la disrupción tecnológica (Alvarez & Lippi, 2009). Dado que la restricción inicia e involucra simultáneamente la variable de control y la variable de estado, el Principio del Máximo permite formular el siguiente Lagrangiano de Valor Actual:

$$\mathcal{L}_c = U(c_t) + \lambda_t(y_t - c_t) + \mu_t[\Phi(x_t, \Omega_t) - c_t] \tag{B.24}$$

donde λ_t representa el multiplicador de coestado asociado a la ecuación de movimiento de la riqueza (utilidad marginal de la liquidez acumulada) y μ_t es el multiplicador de Kuhn-Tucker asociado a la restricción de capilaridad tecnológica. Bajo supuestos estándar de concavidad estricta ($U'(c) > 0$, $U''(c) < 0$), las condiciones de primer orden determinan:

$$U'(c_t) = \lambda_t + \mu_t \tag{B.25}$$

con su respectiva condición de holgura complementaria $\mu_t \geq 0$ y $\mu_t[\Phi(x_t, \Omega_t) - c_t] = 0$. La dinámica de la variable de coestado se define mediante la ecuación diferencial:

$$\dot{\lambda}_t = \rho\lambda_t - \frac{\partial \mathcal{L}_c}{\partial x_t} = \rho\lambda_t - \mu_t \frac{\partial \Phi}{\partial x_t} \tag{B.26}$$

donde la derivada marginal de la frontera transaccional respecto al stock de riqueza responde al gradiente lineal de conectividad de la red ponderado por la trayectoria exógena de la fracción de efectivo: $\frac{\partial \Phi}{\partial x_t} = V_c\omega_t + \Omega_t V_d(1-\omega_t)$. Diferenciando la condición de optimalidad respecto al tiempo y sustituyendo las relaciones dinámicas de coestado, se deriva

la Ecuación de Euler Modificada:

$$\dot{c}_t = \frac{U'(c_t)}{U''(c_t)}\rho + \frac{1}{U''(c_t)}\left[\dot{\mu}_t - \mu_t\left(\rho + \frac{\partial \Phi}{\partial x_t}\right)\right] \tag{B.27}$$

La estructura formal de esta expresión comparte fundamentos con los modelos de restricciones de liquidez desarrollados en la tradición de equilibrio general con fricciones financieras, adaptando la escala temporal para representar perturbaciones macro-tecnológicas de frecuencia ultra-alta y duración transitoria (Alvarez & Lippi, 2009).

Cuando la infraestructura de comunicaciones opera a plena capacidad ($\Omega_t \to 1$), la restricción SIA deja de ser de forma estricta vinculante ($\mu_t = 0$) y la ecuación de Euler converge de forma dinámica a la trayectoria estándar de suavizamiento intertemporal de Ramsey (Estado A^{E}). Ante una degradación severa en los protocolos lógicos de enrutamiento que arrastre al Índice de Capilaridad por debajo del umbral crítico del sistema ($\Omega_t < \Omega^*$), la restricción tecnológica se vuelve vinculante y el multiplicador de Kuhn-Tucker μ_t salta de forma discreta por encima de cero. Dado que la concavidad estricta de la función de utilidad dicta que $U''(c_t) < 0$, este incremento súbito de la penalización transaccional deprime instantáneamente la trayectoria de $\dot{c}_t$, ofreciendo un microfundamento analítico riguroso para la contracción macroeconómica observada en los estimadores del panel empírico (Estado A^{R}).

Para cerrar el problema dinámico, se requiere satisfacer la condición de transversalidad crítica local:

$$\lim_{t\to\infty} e^{-\rho t}\lambda_t x_t = 0 \tag{B.28}$$

Tras la normalización de los enlaces y la restauración del tejido informático de la red ($\Omega_t \to 1$), la restricción operativa deja de ser vinculante y el multiplicador μ_t converge nuevamente hacia cero. Bajo esta dinámica, los saldos líquidos retenidos de forma involuntaria durante la fase de parálisis comercial tienden a disiparse mediante una sobrereacción transitoria del consumo por encima del ingreso de flujo. Geométricamente, esto representa una trayectoria de retorno hacia el equilibrio local en el espacio de fases, consistente con el episodio de compensación intertemporal o *catch-up* modelado en las transiciones de Markov (Estado A^{C}), capturando formalmente la reversión positiva registrada en las ventanas temporales posteriores al shock (Crouzet et al., 2023).

Este comportamiento dinámico de las cantidades microeconómicas se proyecta de for-

ma directa sobre la dimensión espacial del sistema. Durante la fase inicial del shock, el incremento de la proporción de demanda restringida ($A_{\mathrm{D}}^{\mathrm{R}}$) genera cuñas operativas que deprimen el emparejamiento, induciendo rigideces logísticas que rezagan la velocidad de normalización de la oferta agregada bajo esquemas *Just-in-Time* (Carvalho et al., 2021). Una vez restablecida la infraestructura transaccional, la recuperación no sigue de forma simétrica la misma trayectoria observada durante el colapso inicial. El retorno gradual hacia el equilibrio genera dinámicas de histéresis transitoria compatibles con sistemas complejos sujetos a fricciones espaciales, donde el comportamiento secuencial de la oferta regional exige una formalización explícita en red de malla (Acemoglu et al., 2012; Strogatz, 2015).

B.5. Formalización de la Matriz de Conectividad Espacial $W_{sp,i,j}$ y Extensión STAR

La fase de recuperación y propagación posterior al shock analizada en el espacio de fases intertemporal puede representarse mediante una estructura espacial estilizada donde la velocidad de normalización logística y transaccional de la oferta en una provincia ($\gamma_{\mathrm{S},i}(t)$) depende parcialmente de la recuperación de otros nodos conectados de la red (Acemoglu et al., 2012). Reemplazando el supuesto binario estricto por el indicador continuo de capilaridad telemática ($\Omega_t \in [0,1]$), esta dinámica se aproxima inicialmente mediante un esquema autorregresivo espacial (SAR) modificado:

$$\gamma_{\mathrm{S},i}(t) = c_{\mathrm{S}} + \Omega_t \rho_{\mathrm{S}} \sum_{j \neq i} W_{sp,i,j} \gamma_{\mathrm{S},j}(t) \tag{B.29}$$

donde ρ_{S} captura el grado de dependencia espacial contemporánea entre nodos y $W_{sp,i,j}$ representa una matriz de conectividad estandarizada por filas. En este contexto, W_{sp} funciona como una representación reducida de interdependencias financieras, logísticas y de *clearing* interregional, ponderada por la permeabilidad de la red lógica (Ω_t). Provincias con mayor centralidad operativa dentro de la infraestructura de pagos y distribución pueden inducir efectos de propagación (*spillovers*) sobre otras jurisdicciones, aun cuando estas no hayan experimentado una interrupción local equivalente en sus servicios de conectividad. El caso de Ontario puede interpretarse como un nodo de alta centralidad relativa dentro de la red nacional. Consecuentemente, una perturbación severa sobre dicho súper-hub genera efectos indirectos sobre provincias conectadas mediante mecanismos de dependencia operativa o financiera, lo cual resulta consistente con la evidencia

empírica observada para el caso de Quebec.

Mecánicamente, la centralidad topológica asimétrica de un nodo dentro del grafo de la red (definida analíticamente por la condición $s_i \gg s_j$) constituye el microfundamento matemático de la variable de exposición empírica Exposure$_i$ descrita en el Capítulo III. Se establece aquí una correspondencia estructural donde la cuota de mercado (*market share*) provincial opera como una proxy válida de la centralidad topológica sectorial, bajo el supuesto de que en infraestructuras críticas integradas verticalmente, la escala de penetración comercial determina linealmente la densidad de dependencia de la información de clearing local (Gabaix, 2011). Bajo esta equivalencia, las regiones con mayor densidad de penetración del proveedor afectado experimentan una restricción proporcional en sus canales de liquidación, validando la traslación directa entre los parámetros algebraicos abstractos del grafo y los estimadores causales reducidos calculados en el panel ante la presencia de shocks distributivos asimétricos (Acemoglu et al., 2012).

Si bien la especificación SAR estática captura eficientemente la fricción topológica contemporánea durante el instante de la disrupción, la naturaleza del choque telemático exige reconocer que los efectos de congestión y desabastecimiento no se disipan de forma instantánea. Para racionalizar formalmente tanto las rigideces observadas en los horizontes intermedios de la movilidad (T_{+3} a T_{+5}) como la prima analizada en las ventanas tardías del panel (hasta T_{+14}), el esquema de red debe generalizarse hacia una estructura Autorregresiva Espacio-Temporal (STAR). Relajando el supuesto de dependencia estrictamente contemporánea, la trayectoria de recuperación continua del sistema transaccional se reescribe incorporando rezagos direccionales cruzados que capturan de forma desagregada el impacto de la conectividad en la infraestructura:

$$\gamma_{\mathrm{S},i}(t) = c_{\mathrm{S}} + \tau\gamma_{\mathrm{S},i}(t-1) + \Omega_t\rho_{\mathrm{S}}\sum_{j\neq i} W_{sp,i,j}\gamma_{\mathrm{S},j}(t) + \phi\sum_{j\neq i} W_{sp,i,j}\gamma_{\mathrm{S},j}(t-1) \tag{B.30}$$

Bajo esta formulación, la trayectoria de recuperación de un nodo local no solo está subordinada a su estado de inercia o histéresis previa —mecanismo microfundamentado por el parámetro autorregresivo temporal puro τ, que captura analíticamente la persistencia y los rezagos intermedios estimados en el *Event Study*— ni exclusivamente a los desbordes telemáticos simultáneos en la red de malla (capturados por el parámetro espacial contemporáneo ρ_{S} y modulados por la capilaridad remanente Ω_t). Crucialmente, la incorporación autónoma del parámetro ϕ modela el rezago espacio-temporal cruzado, ofreciendo la representación matemática exacta del efecto látigo (*bullwhip effect*) logísti-

co: cómo la parálisis operativa y la acumulación de colas experimentada en un súper-hub central como Ontario en $t-1$ asfixia e impone una restricción física diferida sobre la capacidad transaccional de los clústeres provinciales periféricos en t ante la rigidez de los esquemas de inventario automatizados, independientemente de la recuperación simultánea del canal de comunicaciones (Carvalho et al., 2021).

Desde una perspectiva topológica y computacional, esta generalización respeta la asimetría de la flecha del tiempo. Mientras que las interacciones espaciales son multidireccionales, las interacciones temporales imponen una restricción unidireccional. Al ordenar el panel cronológicamente, la matriz extendida de pesos espacio-temporales adquiere una forma triangular inferior por bloques. Esta estructura garantiza que el determinante del Jacobiano del sistema de ecuaciones se reduzca a la unidad, asegurando la identificabilidad del contagio secuencial de la red y reduciendo los problemas de simultaneidad temporal mediante la recursividad del sistema (Ferman & Pinto, 2019; MacKinnon & Webb, 2020). Aunque el presente trabajo recae en el estimador WLS estático para la identificación causal primaria, esta extensión STAR es consistente con el marco SIA/TIL, lo cual es plausible para admitir dinámicas complejas de propagación espacio-temporal en la infraestructura crítica.

Finalmente, el resultado empírico asociado a la densidad de cajeros automáticos presentada en las estimaciones principales puede interpretarse como evidencia compatible con una hipótesis de interdependencia múltiplex (*Interdependent Multiplex Networks*). Bajo esta lectura, la disponibilidad física de efectivo no opera como un mecanismo de contingencia plenamente autónoma debido a que la infraestructura ATM dependía simultáneamente de la misma capa lógica de telecomunicaciones afectada por el shock (Crouzet et al., 2023). El marco múltiplex extendido aquí formalizado funciona así como una racionalización teórica estilizada, donde la contracción en la capilaridad de la capa base de comunicaciones se propaga vertical y horizontalmente como una restricción física insalvable sobre los canales de liquidación y coordinación de mercado agregados (Alvarez & Lippi, 2009).

La especificación STAR presentada en esta sección opera como un puente predictivo hacia el diseño empírico. Se reconoce que la transición desde las probabilidades discretas de la DTMC B.2 y el Hamiltoniano dinámico B.4 hacia el límite continuo espacio-temporal de B.5 presenta desafíos de agregación teórica bajo identificación parcial. Una formalización unificada de estas capas excede los objetivos de este trabajo de grado, quedando propuesta como una agenda de investigación futura en el marco de modelos de agentes heterogéneos en tiempo continuo.

Referencias

Acemoglu, D., Carvalho, V. M., Ozdaglar, A., & Tahbaz-Salehi, A. (2012). The network origins of aggregate fluctuations. *Econometrica*, *80*(5), 1977-2016. https://doi.org/10.3982/ECTA9623

Acemoglu, D., Ozdaglar, A., & Tahbaz-Salehi, A. (2015). Systemic risk and stability in financial networks. *American Economic Review*, *105*(2), 564-608. https://doi.org/10.1257/aer.20130456

Allen, F., & Gale, D. (2000). Financial contagion. *Journal of Political Economy*, *108*(1), 1-33. https://doi.org/10.1086/262109

Alvarez, F., & Lippi, F. (2009). Financial innovation and the transactions demand for cash. *Econometrica*, *77*(2), 363-402. http://www.nber.org/papers/w13416

Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvcm4j72

Anselin, L. (1988). *Spatial econometrics: Methods and models*. Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-015-7799-1

Auer, R., & Böhme, R. (2020). The technology of retail central bank digital currency. *BIS Quarterly Review*, 85-100. https://ssrn.com/abstract=3561198

Baker, A., Callaway, B., Cunningham, S., Goodman-Bacon, A., & Sant'Anna, P. H. C. (2026). Difference-in-Differences Designs: A Practitioner's Guide. *Journal of Economic Literature*, *64*(2), 498-557. https://doi.org/10.1257/jel.20251650

Bank of Canada. (2023). *How Far Do Canadians Need to Travel to Access Cash?* (Staff Discussion Paper N.º 2023-28). Bank of Canada. https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2023/11/sdp2023-28.pdf

Barabási, A.-L. (2016). *Network Science*. Cambridge University Press. https://networksciencebook.com/

Barrot, J.-N., & Sauvagnat, J. (2016). Input specificity and the propagation of idiosyncratic shocks in production networks. *The Quarterly Journal of Economics*, *131*(3), 1543-1592. https://doi.org/10.1093/qje/qjw018

Battiston, S., Delli Gatti, D., Gallegati, M., Greenwald, B., & Stiglitz, J. E. (2012). Liaisons dangereuses: Increasing connectivity, risk sharing, and systemic risk. *Journal of Economic Dynamics and Control*, *36*(8), 1121-1141. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2012.04.001

Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, *57*(1), 289-300. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x

Borio, C. (2011). Implementing the macro-prudential approach to financial regulation and supervision. En C. J. Green (Ed.), *The financial crisis and the regulation of finance* (pp. 101-117). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781849808712.00017

Bounie, D., Camara, Y., & Galbraith, J. W. (2023). Consumer mobility and expenditure during the COVID-19 containments: Evidence from French transaction data. *European Economic Review*, *151*, 104326. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2022.104326

Buldyrev, S. V., Parshani, R., Paul, G., Stanley, H. E., & Havlin, S. (2010). Catastrophic cascade of failures in interdependent networks. *Nature*, *464*(7291), 1025-1028. https://doi.org/10.1038/nature08932

Callaway, B., Goodman-Bacon, A., & Sant'Anna, P. H. C. (2024). Difference-in-Differences with a Continuous Treatment. *arXiv preprint arXiv:2107.02637*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.02637

Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, *225*(2), 200-230. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2006). Robust inference with multi-way clustering. (327). https://doi.org/10.3386/t0327

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC). (2024). *Inquiry into the National Telecom Outage of July 8, 2022: Telecommunications Resiliency Requirements* (inf. téc. N.º CRTC-2024-09-04). Government of Canada. https://crtc.gc.ca/eng/archive/2024/2024-328.pdf

Carvalho, V. M. (2014). From micro to macro via production networks. *Journal of Economic Perspectives*, *28*(4), 23-48. https://doi.org/10.1257/jep.28.4.23

Carvalho, V. M., Nirei, M., Saito, Y. U., & Tahbaz-Salehi, A. (2021). Supply chain disruptions: Evidence from the great east japan earthquake. *The Quarterly Journal of Economics*, *136*(2), 1251-1321. https://doi.org/10.1093/qje/qjaa044

Chandrasekhar, A. G., Chaudhary, L., Golub, B., & Jackson, M. O. (2025). Multiplexing in networks and diffusion. *arXiv preprint arXiv:2412.11957*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.11957

Chetty, R. (2009). Sufficient statistics for welfare analysis: A bridge between structural and reduced-form methods. *Annual Review of Economics*, *1*(1), 451-488. https://doi.org/10.1146/annurev.economics.050708.142910

Chetty, R., Friedman, N., Hendren, N., Stepner, M., & The Opportunity Insights Team. (2020). *The Economic Impacts of COVID-19: Evidence from a New Public Databa-*

se Built Using Private Sector Data (Working Paper N.º 27431). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w27431

Chiang, A. C. (1999). *Elements of dynamic optimization*. Waveland Press. https://library.wur.nl/WebQuery/titel/1901723

Clower, R. W. (1967). A reconsideration of the microfoundations of monetary theory. *Economic Inquiry*, *6*(1), 1-8. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1967.tb01171.x

Cressie, N. (1991). *The Jackknife and Bootstrap for Spatial Lattice Data* (Research Report N.º 91-24). Department of Statistics, Iowa State University. https://rongxie.files.wordpress.com/2011/01/statistics-for-spatial-data-revised-version-1993.pdf

Crouzet, N., Gupta, A., & Mezzanotti, F. (2023). Shocks and technology adoption: Evidence from electronic payment systems. *Journal of Political Economy*, *131*(11), 3003-3065. https://doi.org/10.1086/724847

Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*. Yale University Press. https://doi.org/10.12987/9780300255881

De Domenico, M., Solé-Ribalta, A. C., Cozzo, E., Kivelä, M., Moreno, Y., Porter, M. A., Gómez, S., & Arenas, A. (2013). Mathematical formulation of multilayer networks. *Physical Review X*, *3*(4), 041022. https://journals.aps.org/prx/pdf/10.1103/PhysRevX.3.041022

Del Rio-Chanona, R. M., Mealy, P., Pichler, A., Lafond, F., & Farmer, J. D. (2020). Supply and demand shocks in the COVID-19 pandemic: an industry and occupation perspective. *Oxford Review of Economic Policy*, *36*(Supplement_1), S94-S137. https://doi.org/10.1093/oxrep/graa033

Diamond, P. A. (1982). Aggregate demand management in search equilibrium. *Journal of Political Economy*, *90*(5), 881-894. https://doi.org/10.1086/261099

Easley, D., & Kleinberg, J. (2010). *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511761942

Elliott, M., Golub, B., & Jackson, M. O. (2014). Financial networks and contagion. *American Economic Review*, *104*(10), 3115-3153. https://doi.org/10.1257/aer.104.10.3115

Ferman, B., & Pinto, C. (2019). Inference in differences-in-differences with few treated groups and heteroskedasticity. *Review of Economics and Statistics*, *101*(3), 452-467. https://doi.org/10.1162/rest_a_00759

Fisher, R. A. (1966). *The design of experiments* (8th). Oliver; Boyd. https://mimno.infosci.cornell.edu/info3350/readings/fisher.pdf

Gabaix, X. (2011). The granular origins of aggregate fluctuations. *Econometrica*, *79*(3), 733-772. https://doi.org/10.3982/ECTA8769

Golub, B. (2022). Networks and Economic Fragility. *Annual Review of Economics*, *14*(1), 665-692. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-051520-021647

Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, *225*(2), 254-277. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014

Gruber, J. (1994). The incidence of mandated maternity benefits. *The American Economic Review*, *84*(3), 622-641. https://www.jstor.org/stable/2118071

Haldane, A. G., & Turrell, A. E. (2018). An interdisciplinary model for macroeconomics. *Oxford Review of Economic Policy*, *34*(1-2), 219-251. https://doi.org/10.1093/oxrep/grx051

Hanson, S. G., Kashyap, A. K., & Stein, J. C. (2011). A macroprudential approach to financial regulation. *Journal of Economic Perspectives*, *25*(1), 3-28. https://doi.org/10.1257/jep.25.1.3

Heckman, J. J., & Hotz, V. J. (1989). Choosing among alternative nonexperimental methods for estimating the impact of social programs: The case of manpower training. *Journal of the American Statistical Association*, *84*(408), 862-874. https://doi.org/10.1080/01621459.1989.10478848

Interac Corp. (2022). *Rogers Outage – Interac network status, supplier diversity and resiliency update* (inf. téc.). Interac Corp. News. https://www.interac.ca/en/content/news/interac-statement-on-rogers-outage

Jack, W., & Suri, T. (2014). Risk sharing and transactions costs: Evidence from Kenya's mobile money revolution. *American Economic Review*, *104*(10), 183-223. https://doi.org/10.1257/aer.104.1.183

Jackson, M. O. (2010). *Social and Economic Networks*. Princeton University Press. https://web.stanford.edu/~jacksonm/netbook.pdf

Kahn, C. M., & Roberds, W. (2009). Why pay? An introduction to payments economics. *Journal of Financial Intermediation*, *18*(1), 1-23. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2008.09.001

Katz, S. (2022). *¿Qué es el Dinero Digital de Bancos Centrales (CBDC)? Una introducción a sus principales características, oportunidades y riesgos potenciales* (Economic Research Working Papers N.º 100). Banco Central de la República Argentina. https://cdi.mecon.gob.ar/bases/doc/bcra/doctrab/2022-100.pdf

Kivelä, M., Arenas, A., Barthelemy, M., Gleeson, J. P., Moreno, Y., & Porter, M. A. (2014). Multilayer networks. *Journal of Complex Networks*, *2*(3), 203-271. https://doi.org/10.1093/comnet/cnu016

Lagos, R., & Wright, R. (2005). A unified framework for monetary theory and policy analysis. *Journal of Political Economy*, *113*(3), 463-484. https://doi.org/10.1086/429804

Ljungqvist, L., & Sargent, T. J. (2018). *Recursive macroeconomic theory* (4th). MIT Press. https://www.sfu.ca/~kkasa/Recursive_Macroeconomic_Theory_Ljungqvist_Sargent_2018.pdf

Lucas, R. E., & Stokey, N. L. (1987). Money and interest in a cash-in-advance economy. *Econometrica*, *55*(3), 491-513. https://doi.org/10.3386/w1618

MacKinnon, J. G., & Webb, M. D. (2017). Wild bootstrap inference for wildly different cluster sizes. *Journal of Applied Econometrics*, *32*(2), 233-254. https://doi.org/10.1002/jae.2508

MacKinnon, J. G., & Webb, M. D. (2020). Randomization inference for difference-in-differences with few treated clusters. *Journal of Econometrics*, *218*(2), 435-450. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.04.024

Manski, C. F. (1993). Identification of endogenous social effects: The reflection problem. *The Review of Economic Studies*, *60*(3), 531-542. https://doi.org/10.2307/2298123

Meyer, B. D. (1995). Natural and quasi-experiments in economics. *Journal of Business & Economic Statistics*, *13*(2), 151-161. https://doi.org/10.1080/07350015.1995.10524589

Moulton, B. R. (1990). An illustration of a pitfall in estimating the effects of aggregate variables on micro units. *The Review of Economics and Statistics*, *72*(2), 334-338. https://doi.org/10.2307/2109724

Newman, M. (2010). *Networks: An Introduction*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199206650.001.0001

Panetta, I. C., & Leo, S. (2025). Systemic cyber risk in the financial sector: Can network analysis assist in identifying vulnerabilities and improving resilience? En V. Pacelli (Ed.), *Systemic Risk and Complex Networks in Modern Financial Systems* (pp. 133-154). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-64916-5_8

Pollara Strategic Insights. (2022). The Rogers Outage: Canadian Telecom Sentiment Report. *Pollara Public Opinion Series*. https://www.pollara.com/wp-content/uploads/2022/09/Canadian_Telecom_Sentiment_Report_September-2022.pdf

Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A More Credible Approach to Parallel Trends. *Review of Economic Studies*, *90*(5), 2555-2591. https://doi.org/10.1093/restud/rdad018

Rogers Communications Inc. (2022). *Third Quarter 2022 Financial Results and Operational Review* (inf. téc.). Rogers Communications Investor Relations. https://about.rogers.com/wp-content/uploads/Rogers-Q3-2022-Press-Release.pdf

Roodman, D., Nielsen, M. Ø., & Webb, M. D. (2019). Fast and wild: Bootstrap inference in Stata using boottest. *The Stata Journal*, *19*(1), 4-60. https://doi.org/10.1177/1536867X19830877

Rosenzweig, M. R., & Wolpin, K. I. (2000). Natural "natural experiments" in economics. *Journal of Economic Literature*, *38*(4), 827-847. https://doi.org/10.1257/jel.38.4.827

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2022). *Economic networks: Theory and computation*. Cambridge University Press. https://cdn.arenafi.org/papers/arxiv/2203.11972v5.pdf

Schmidheiny, K., & Siegloch, S. (2019). *On event study designs and distributed-lag models: Equivalence, generalization and practical implications* (inf. téc.). CEPR Discussion Paper No. DP13477. https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep58747.pdf?acceptTC=true&coverpage=false&addFooter=false

Simon, H. A. (1959). Theories of decision-making in economics and behavioral science. *The American Economic Review*, *49*(3), 253-283. https://doi.org/10.1007/978-1-349-00210-8_1

Sims, C. A. (2003). Implications of rational inattention. *Journal of Monetary Economics*, *50*(3), 665-690. https://doi.org/10.1016/S0304-3932(03)00029-1

Statistics Canada. (2021). *Population and Dwelling Counts: Canada, Provinces and Territories* (Census Data Release Report N.º 2021-02-09). Newfoundland y Labrador Statistics Agency. https://www.stats.gov.nl.ca/Statistics/Topics/census2021/PDF/POP_Can-Provs-Terrs_2021.pdf

Stephens-Davidowitz, S., & Varian, H. (2014). *A hands-on guide to Google data* (inf. téc.). Google Inc. https://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/2015/primer.pdf

Strogatz, S. H. (2015). *Nonlinear dynamics and chaos: With applications to physics, biology, chemistry, and engineering*. Westview Press. https://doi.org/10.1201/9780429492563

Tian, S., Zhao, B., & Olivares, R. O. (2023). Cybersecurity risks and central banks' sentiment on central bank digital currency: Evidence from global cyberattacks. *Finance Research Letters*, *53*, 103609. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103609

Webb, M. D. (2014). *Reworking wild bootstrap based inference for clustered errors* (inf. téc. N.º 1315). Queen's Economics Department Working Paper. https://ideas.repec.org/p/qed/wpaper/1315.html

Woodford, M. (2003). *Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400830169

Wooldridge, J. M. (2011). *Econometric analysis of cross section and panel data*. MIT Press. https://ipcid.org/evaluation/apoio/Wooldridge%20-%20Cross-section%20and%20Panel%20Data.pdf

Young, A. (2022). Consistency without inference: Instrumental variables in practical application. *European Economic Review*, *147*, 104112. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2022.104112

Ziebarth, N. L. (2013). Identifying the effects of bank failures on local economic activity. *The Journal of Economic History*, *73*(4), 985-1023. https://doi.org/10.1257/mac.5.1.81